INTRODUCTION À BPMN

BUSINESS PROCESS MODELING NOTATIONS

CLAUDE GODART
PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE

SOURCES

BPMN reference :

- http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0 (beaucoup d'exemples viennent de là)

Book:

- BPMN. Modeling and Reference Guide. A White. Future Strategies Inc. (et de là aussi)

Posters

- http://www.itposter.net/itPosters/bpmn/bpmn.htm

Editeurs :

- http://www.bizagi.com/
- http://academic.signavio.com/

Présentation :

- Modeling Business Processes with BPMN 2.0. Gregor Polancic http://fr.slideshare.net/grepol/modelling-with-bpmn-2-0

PLAN

- Survol
- Diagrammes d’orchestration BPMN 1.1
- Diagrammes d’orchestration 2.0
- Diagrammes de chorégraphie

SURVOL

Orchestration (Exemple : gestion d’incidents)

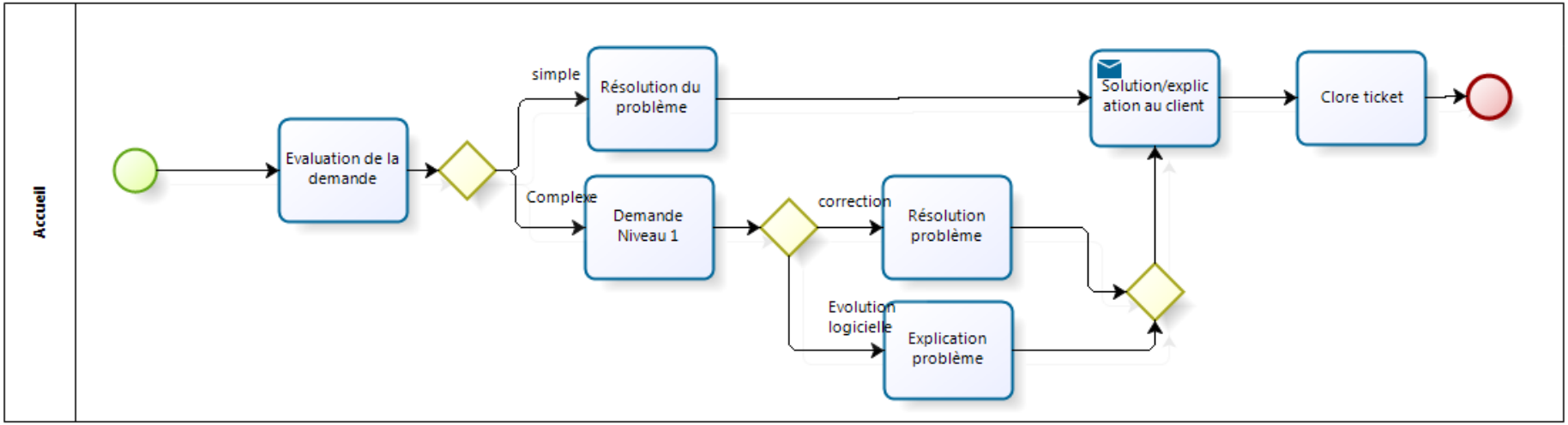
Orchestration + données

Orchestration + ressources

Collaboration

Chorégraphie

UNE ORCHESTRATION
(GESTION D'INCIDENTS)



PROCESSUS ET DONNÉES

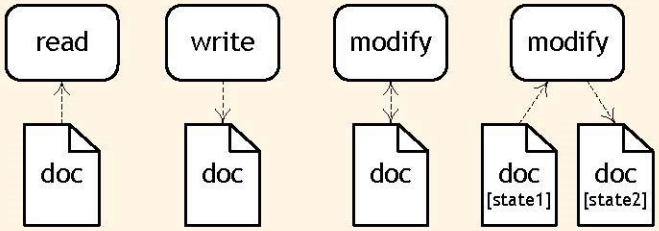
Data

A **Data Object** represents information flowing through the process, such as business documents, e-mails or letters.

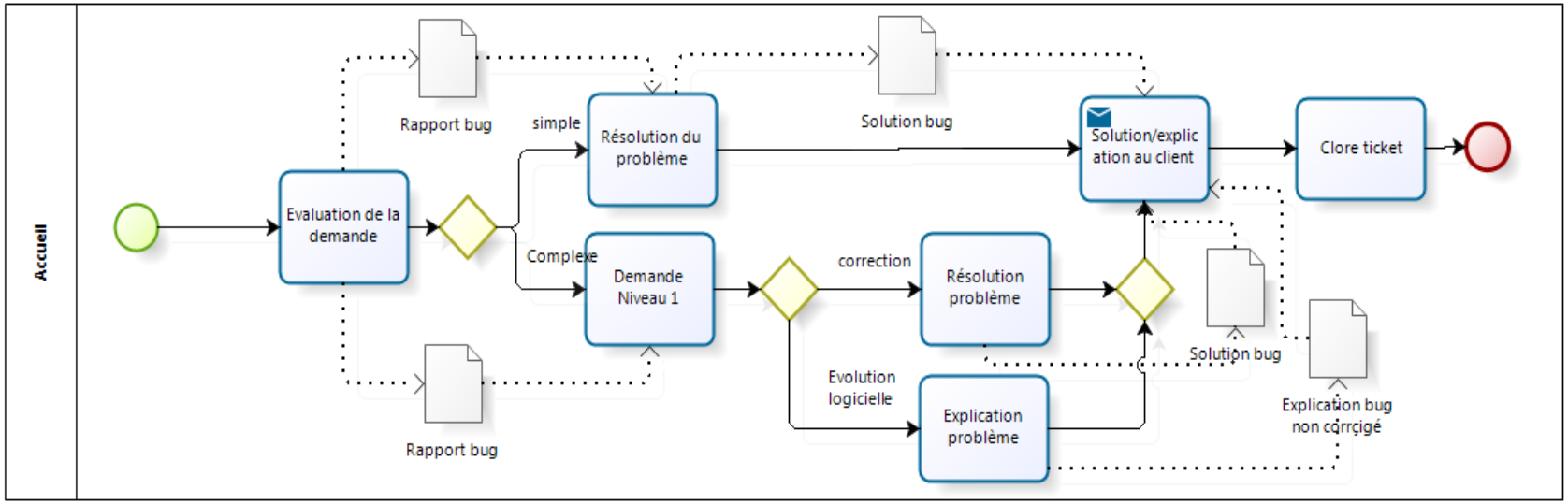
Attaching a data object with an **Undirected Association** to a sequence flow indicates hand-over of information between the activities involved.

A **Directed Association** indicates information flow. A data object can be read at the start of an activity or written upon completion.

A **Bidirected Association** indicates that the data object is modified, i.e. read and written during the execution of an actvity.

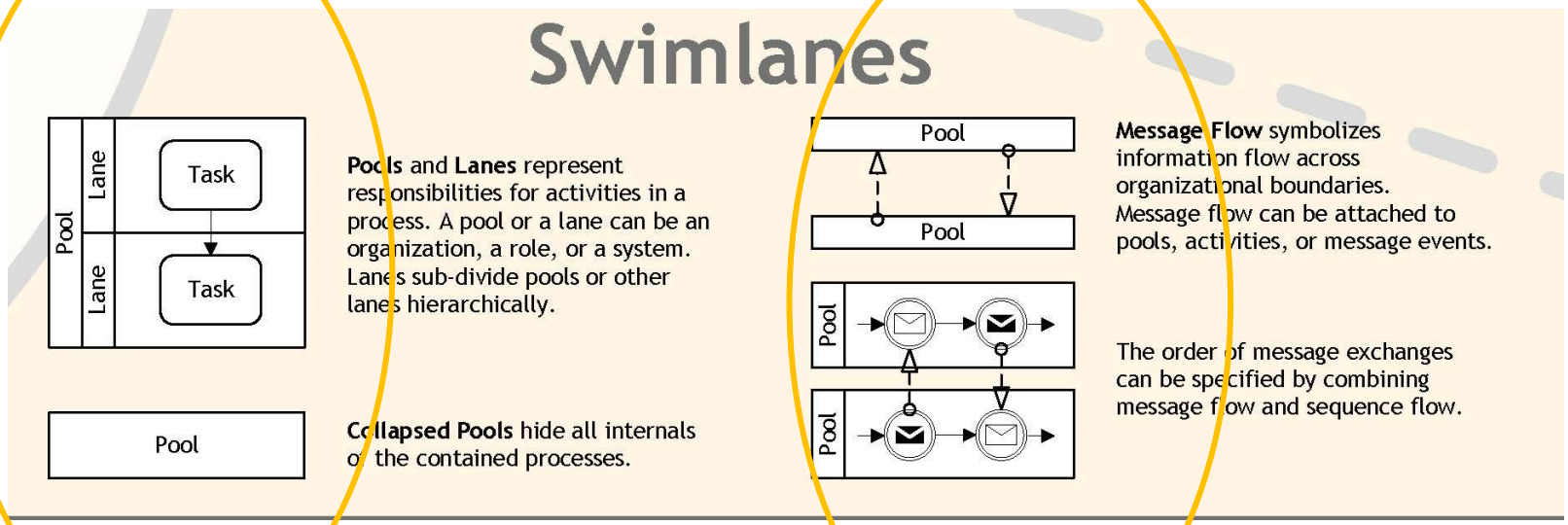


PROCESSUS ET DONNÉES (EXEMPLE)



La modélisation des processus est orientée « flot de contrôle », les « flots de données » ne sont représentés que dans un second temps, et seulement en fonction des besoins.

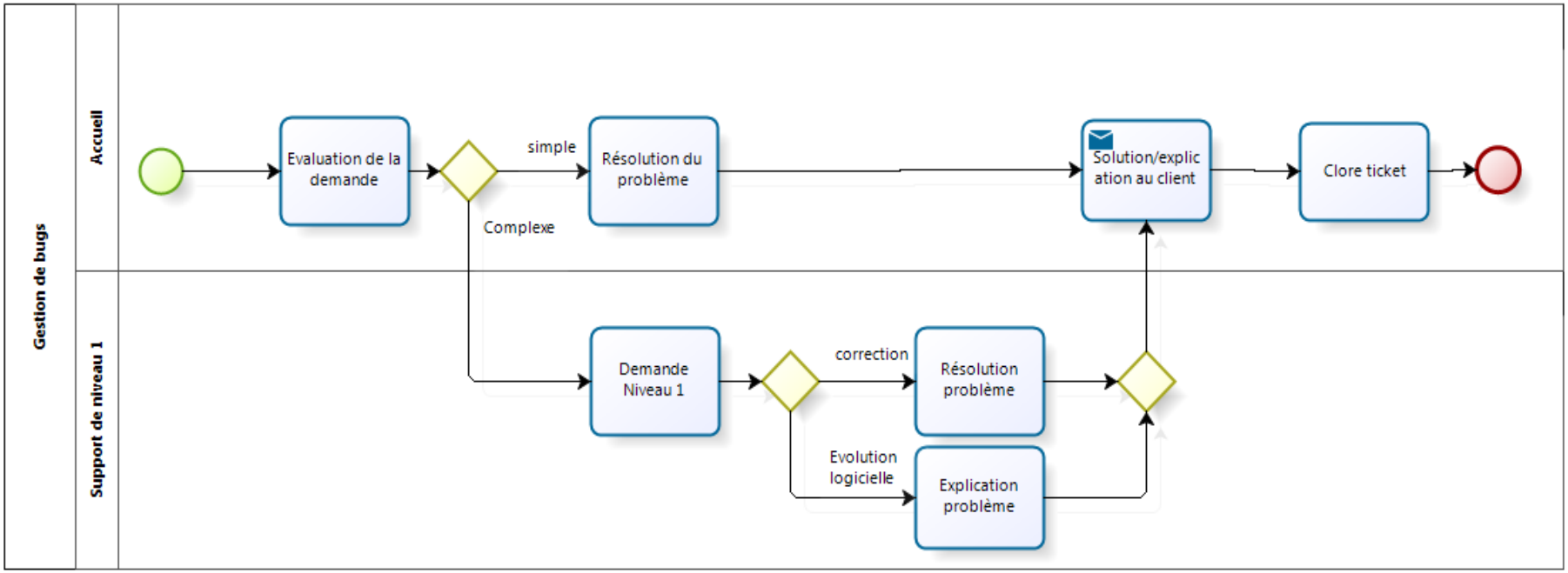
PROCESSUS ET RESSOURCES



Processus simple

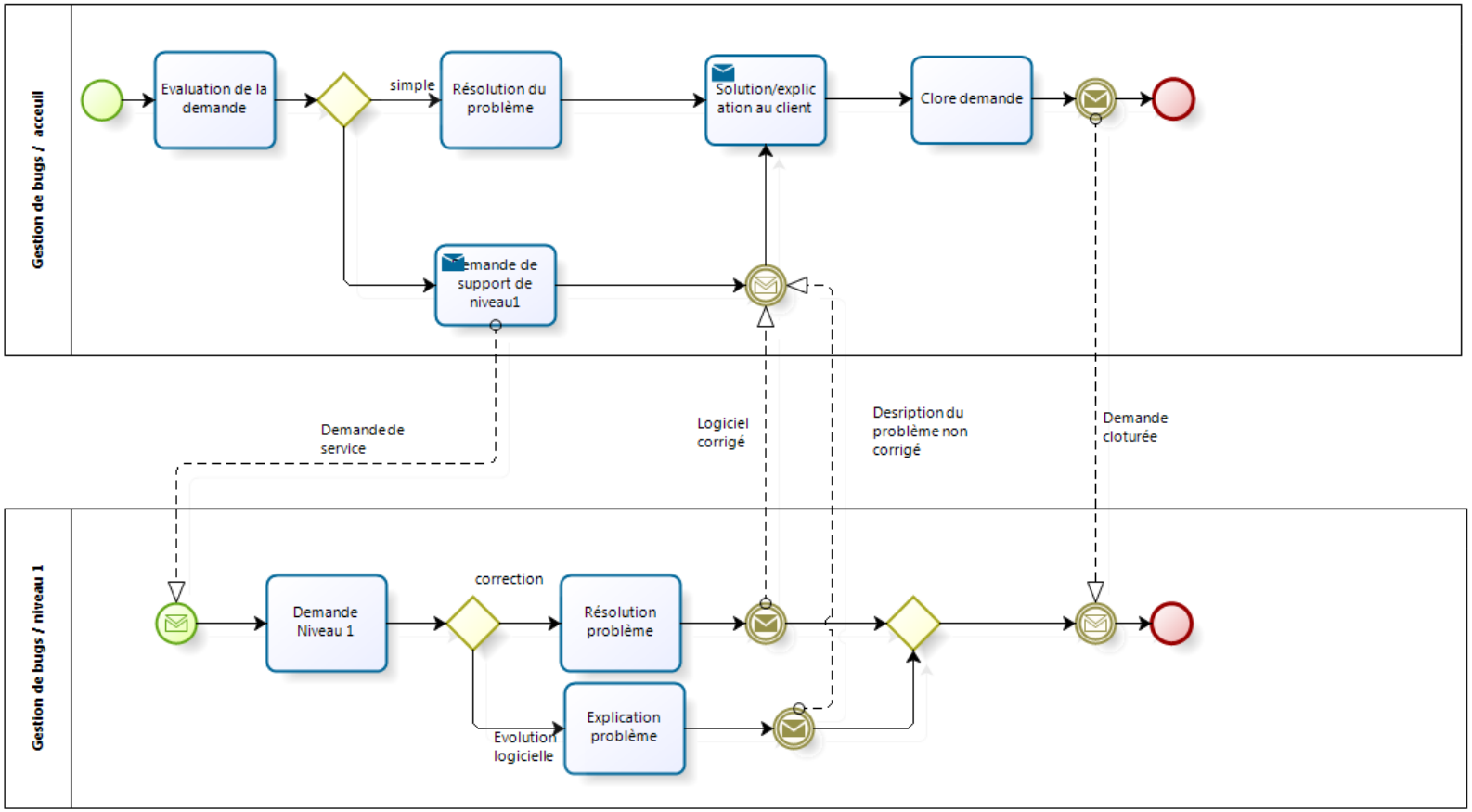
Processus collaboratif

COULOIRS



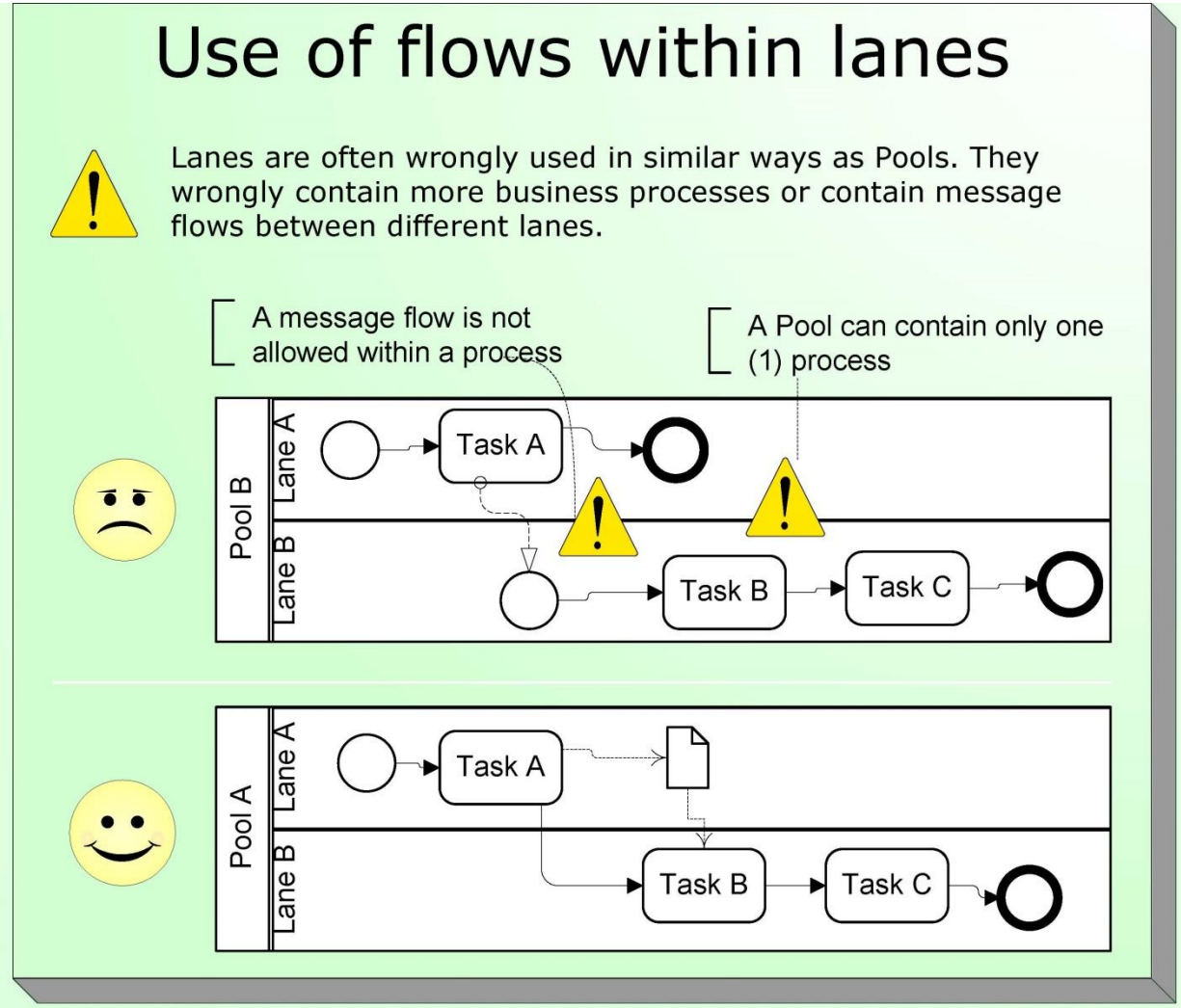
Les couloirs affectent les activités aux rôles ou aux unités organisationnelles au sein d'un processus.

UN PROCESSUS COLLABORATIF



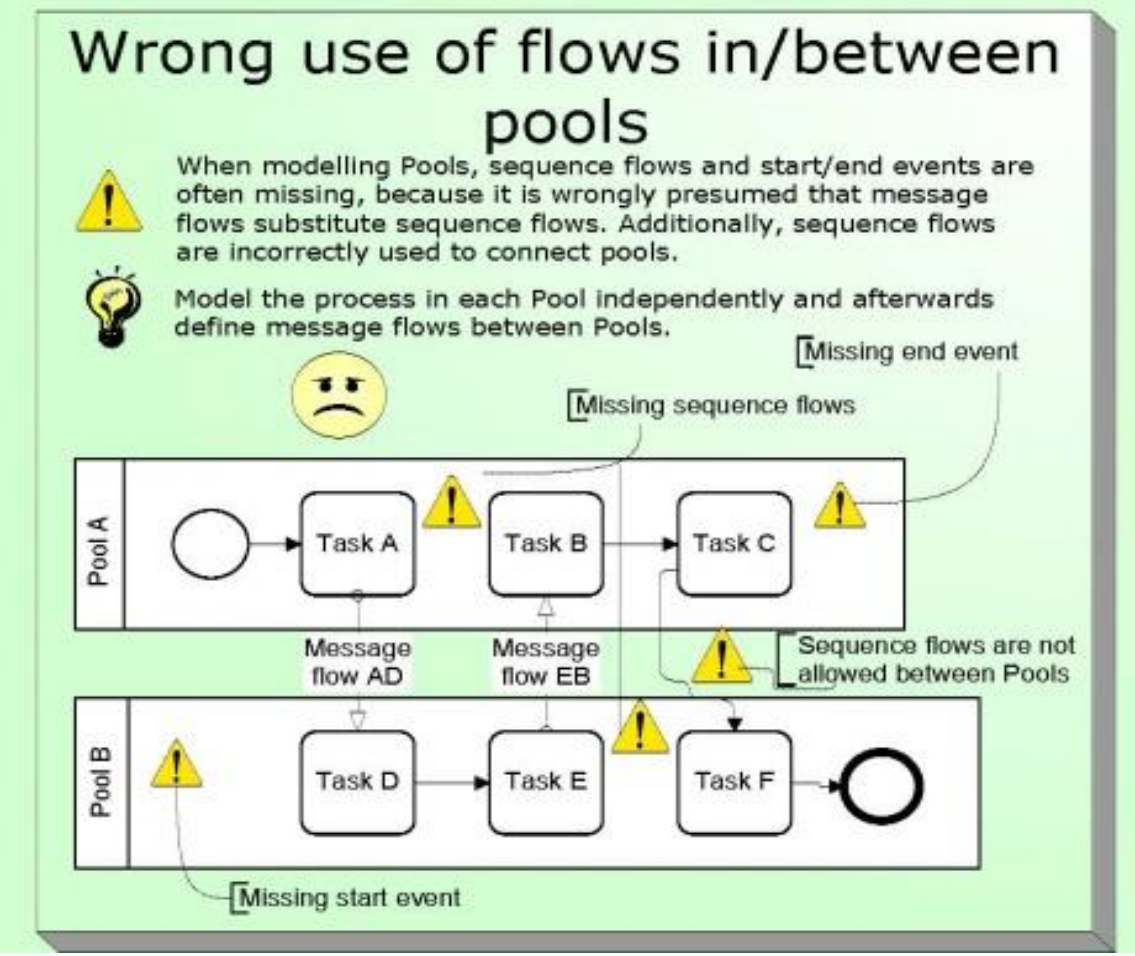
Deux processus internes à une entreprise interagissent par échanges de messages pour former un processus collaboratif.

MESSAGE VS. DOCUMENTS



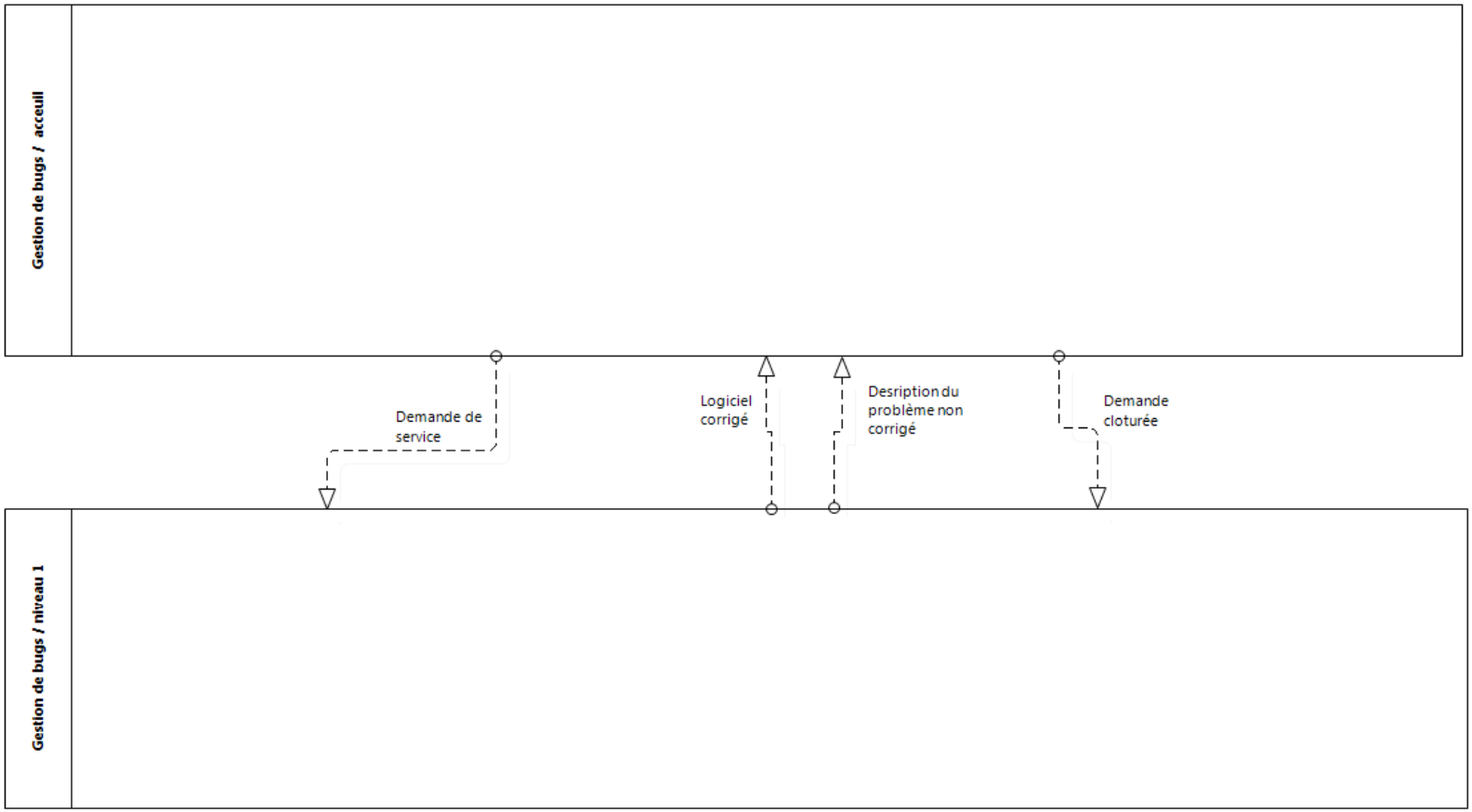
Des messages entre pools,
des flots documents entre activités d'un couloir

FLOT DE SÉQUENCE VS. MESSAGE



Des messages entre pools, des flots de séquence entre activités d'un même pool

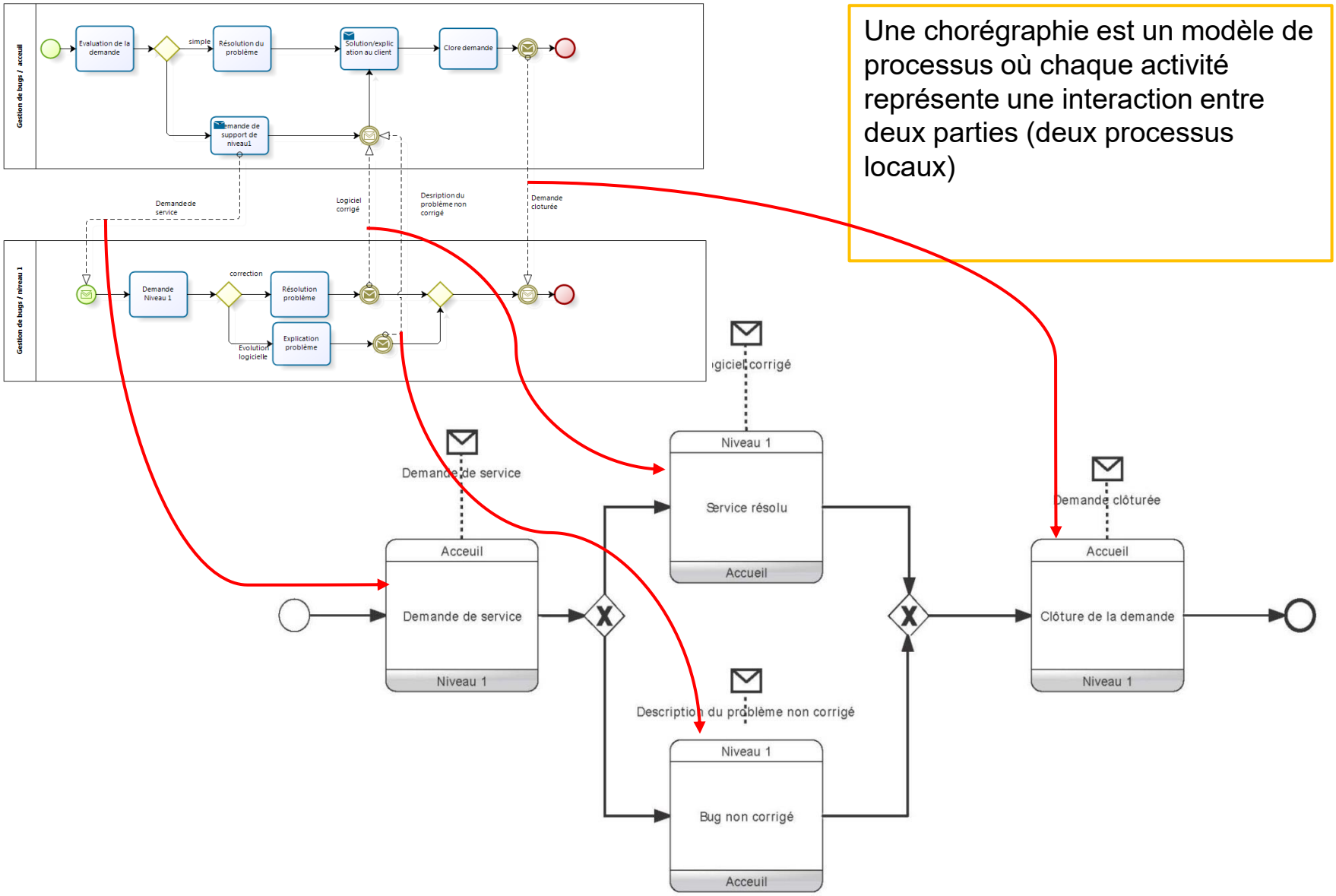
UNE COLLABORATION DE DEUX PROCESSUS



Le flot de message entre les deux processus décrit leur collaboration.

UNE CHORÉGRAPHIE DE PROCESSUS

Une chorégraphie est un modèle de processus où chaque activité représente une interaction entre deux parties (deux processus locaux)



BPMN 1.1. ORCHESTRATION

LES ORCHESTRATIONS BPMN 1.1. EN DÉTAIL

Nature des activités

- Humaine, manuelle, automatique, d'envoi/réception de courrier,

Types d'activités

- sous-processus replié, sous-processus détaillé , multi-instances, boucle, ad-hoc

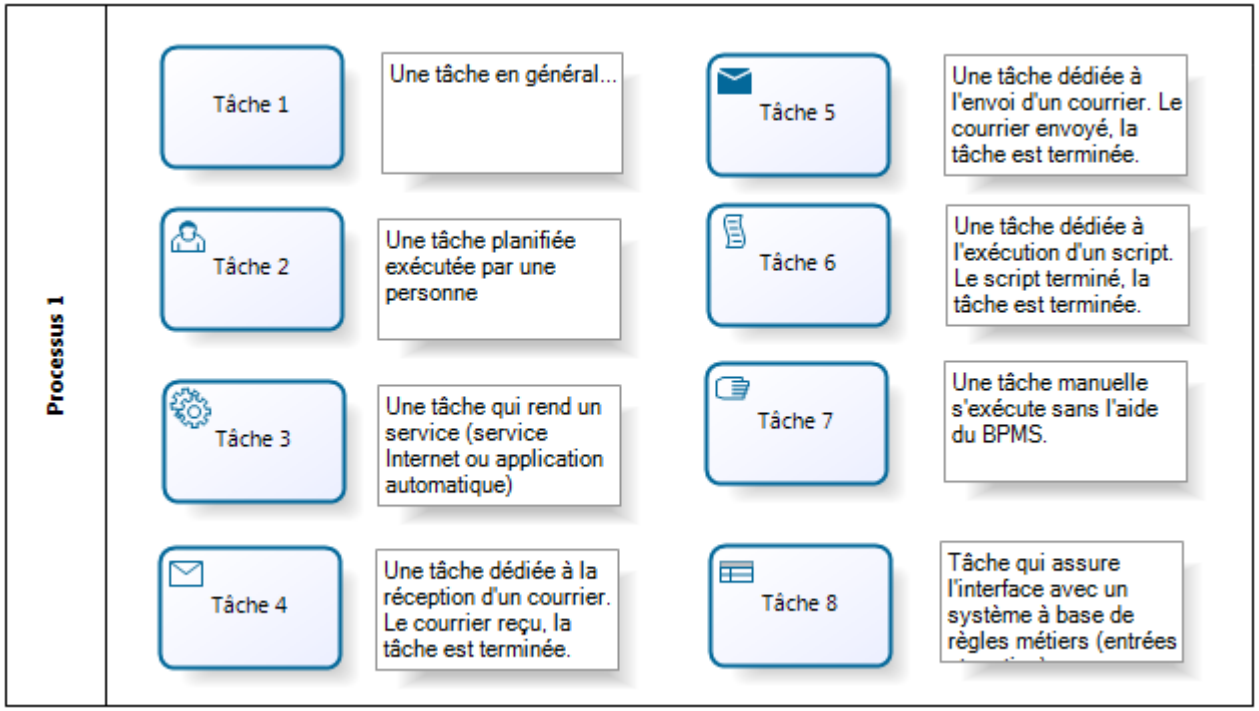
Branchements

- séquence, OU exclusif, OU inclusif, branchements parallèles, sur événements …

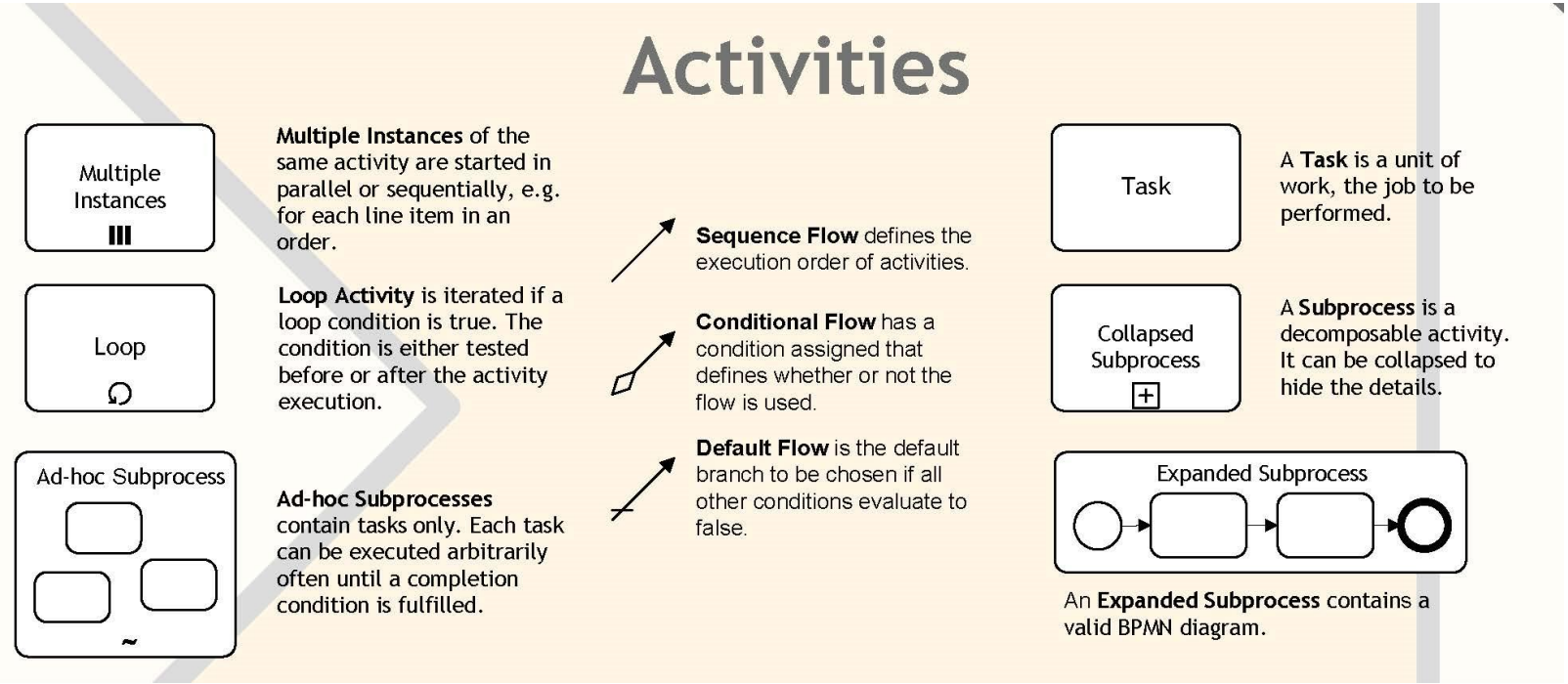
Evénements

- simple, message, temporel ...

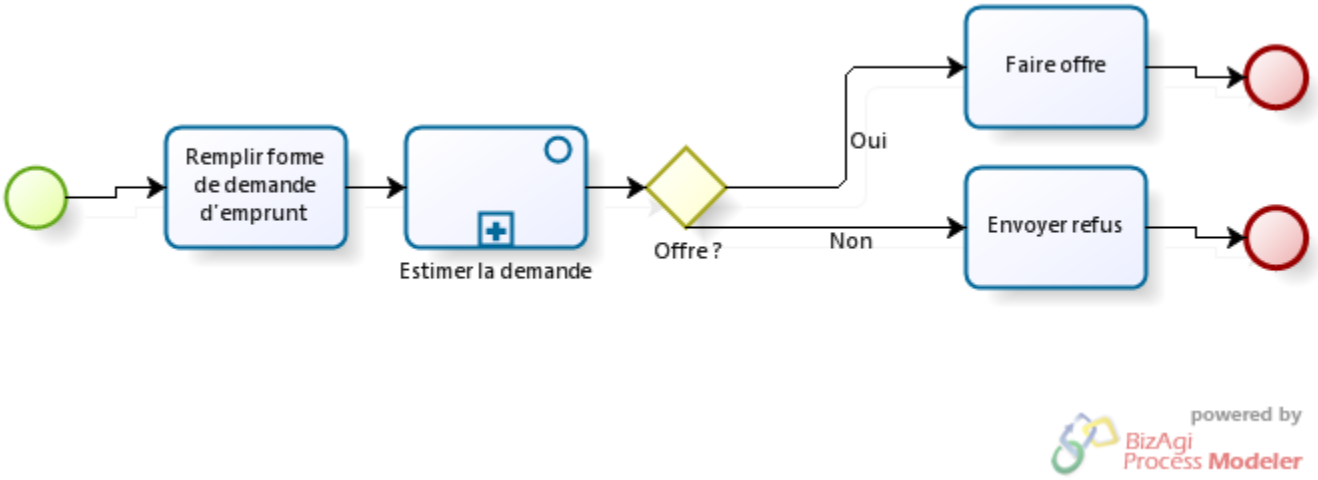
NATURE DES ACTIVITÉS



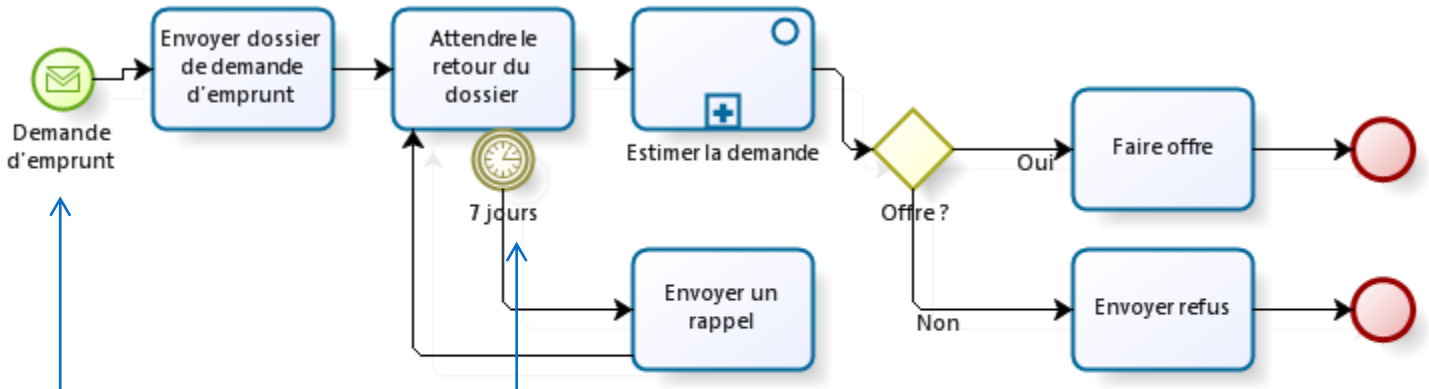
TYPES D'ACTIVITÉS



SOUS-PROCESSUS REPLIÉE



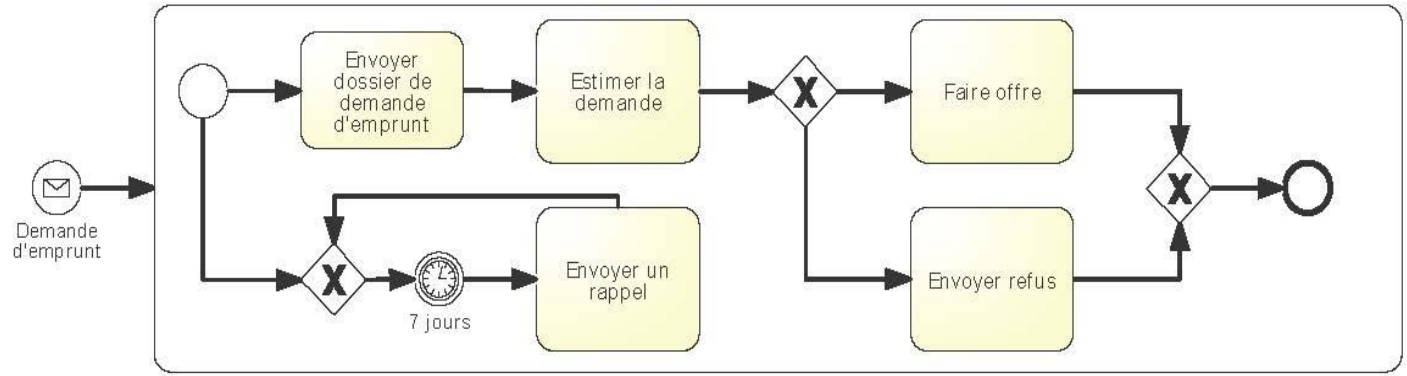
UN ÉVÉNEMENT DE DÉPART DE TYPE COURRIER ET UN ÉVÉNEMENT INTERMÉDIAIRE DE TYPE TEMPS, UNE BOUCLE …



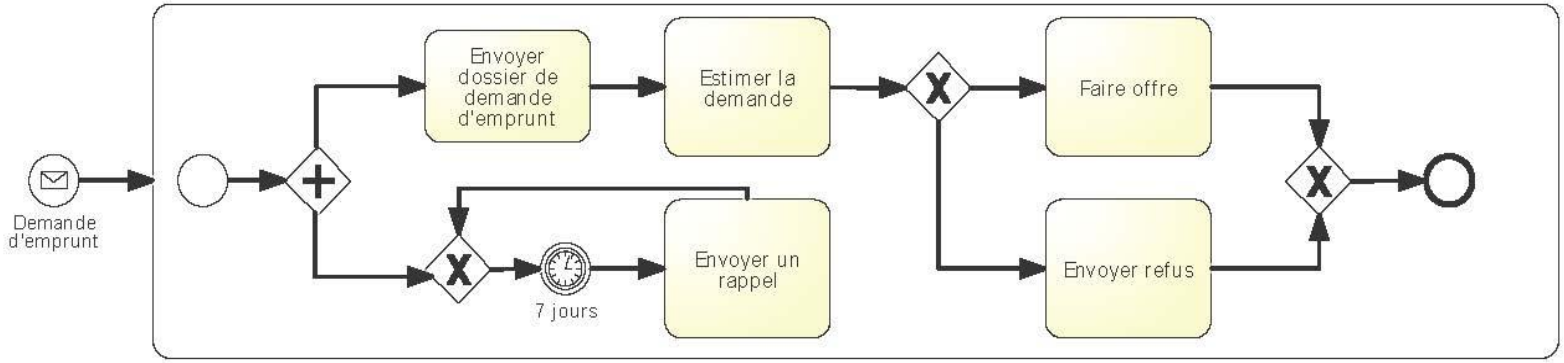
En cours d'exécution, lorsque l'événement (au bout de 7 jours) se produit

Le processus démarre sur la réception d'un message

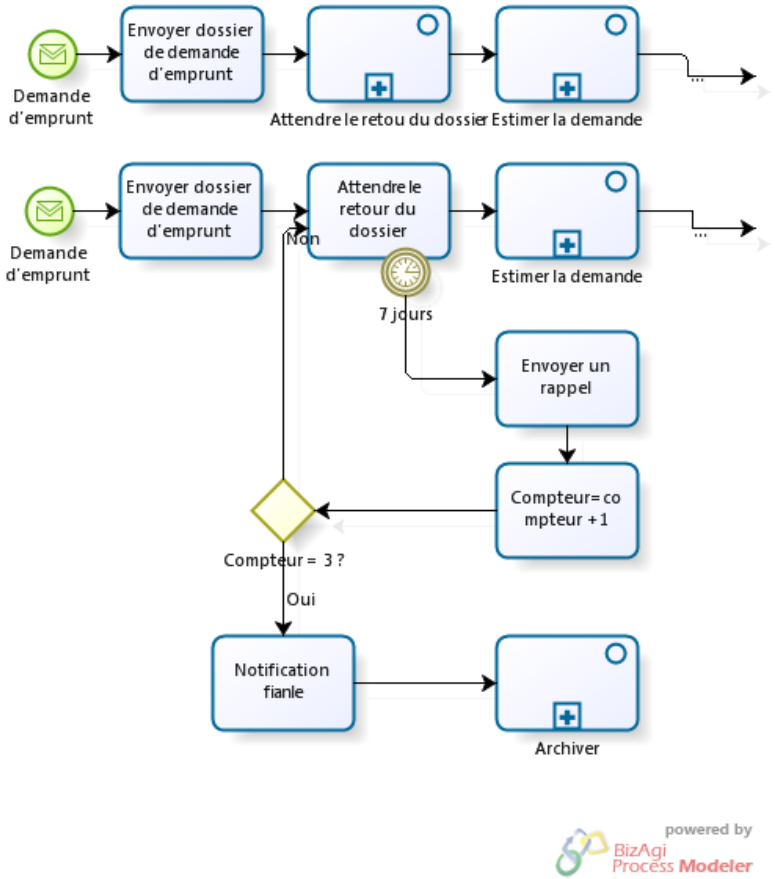
AVEC UN SOUS-PROCESSUS



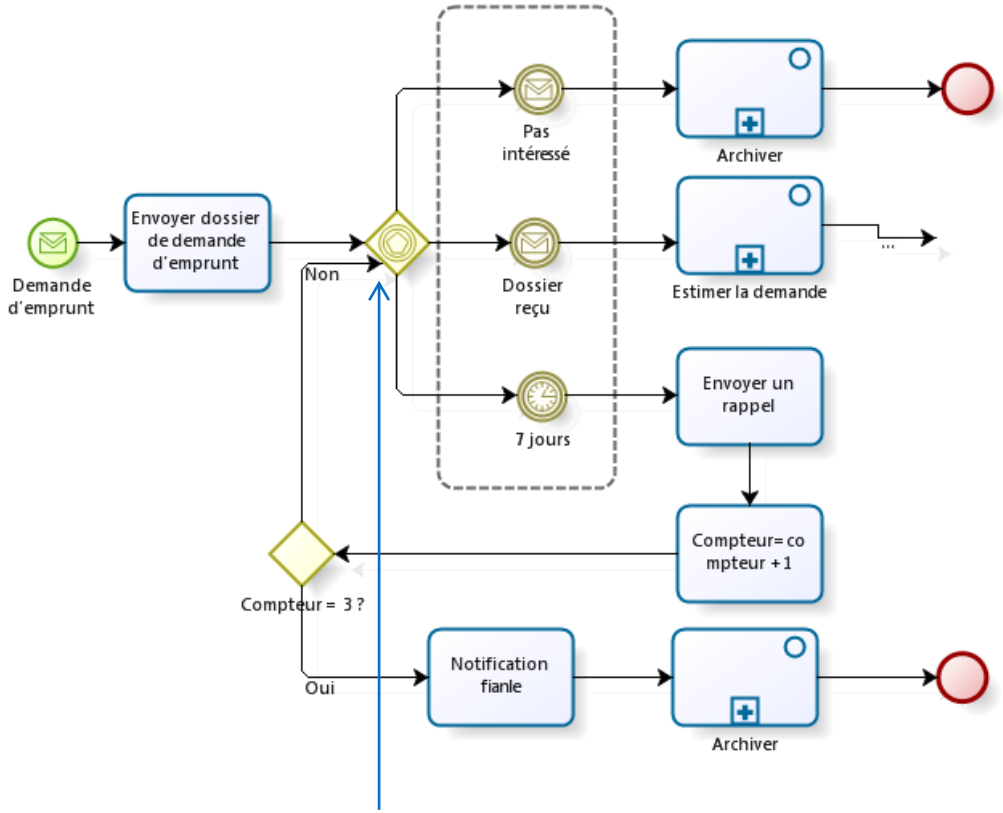
ou



UNE BOUCLE …

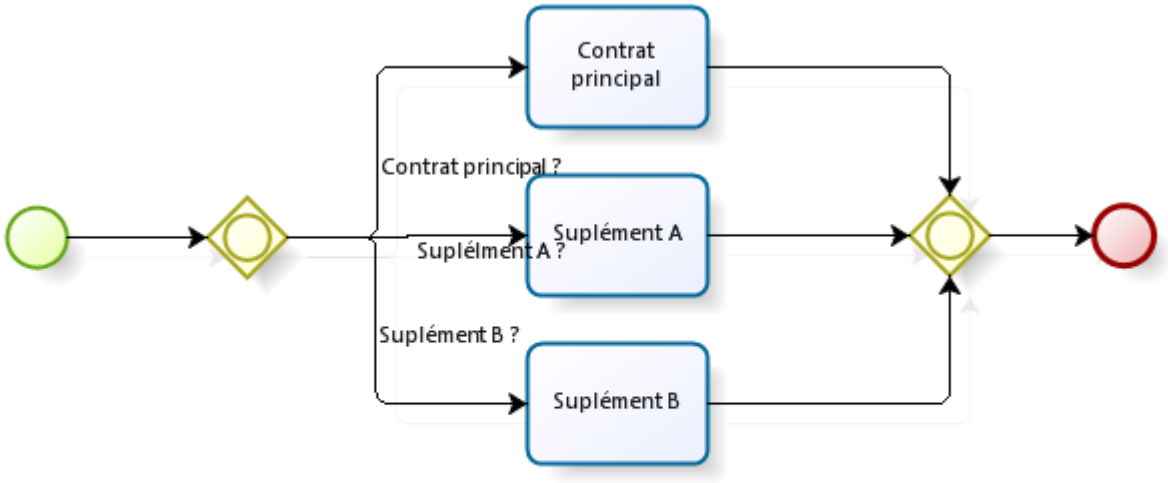

Demande d'emprunt
Envoyer dossier de demande d'emprunt
Attendre le retou du dossier
Estimer la demande
Demande d'emprunt
Envoyer dossier de demande d'emprunt
Attendre le retour du dossier
Non
Estimer la demande
7 jours
Envoyer un rappel
Compteur= co mpteur +1
Compteur = 3 ?
Oui
Notification fianle
Archiver
powered by
BizAgi
Process Modeler

UNE PORTE « OU EXCLUSIF » À BASE D'ÉVÉNEMENTS



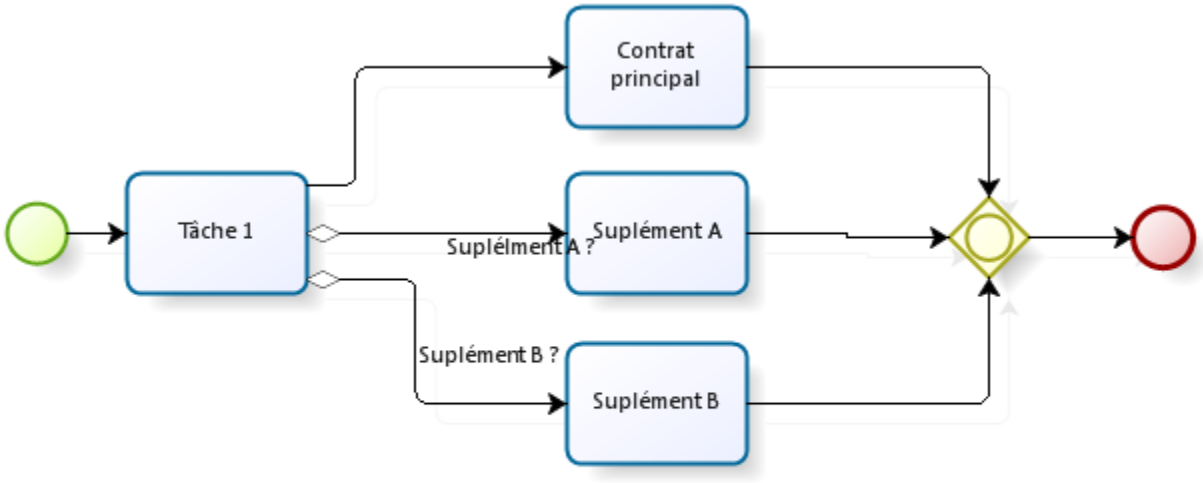
Ou exclusif sur événement : l'itinéraire choisi est celui du premier événement qui se produit

OU INCLUSIF …



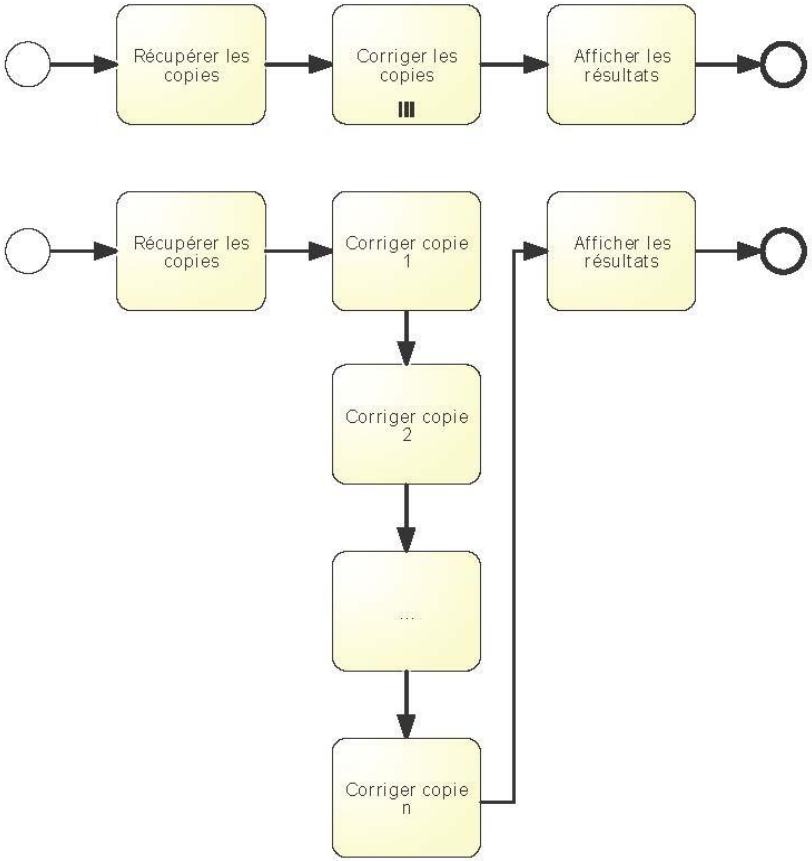
En fonction du choix, un seul,
deux ou les trois itinéraires s’exécutent

UNE AUTRE FAÇON …

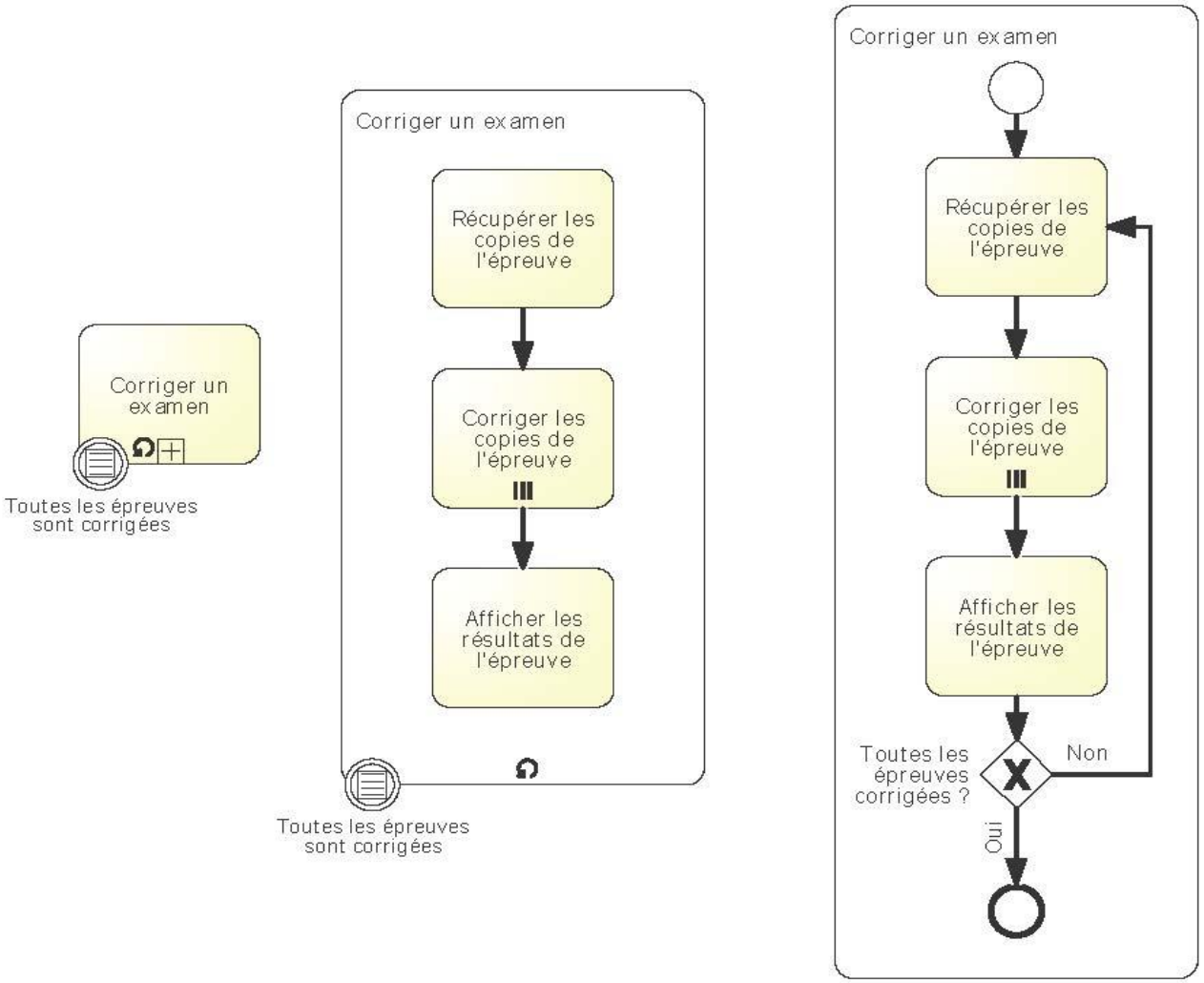


powered by BizAgi Process Modeler

ACTIVITÉ MULTI-INSTANCES



BOUCLE


Corriger un examen
Toutes les épreuves sont corrigées
Corriger un examen
Récupérer les copies de l'épreuve
Corriger les copies de l'épreuve
Afficher les résultats de l'épreuve
Toutes les épreuves sont corrigées
Corriger un examen
Récupérer les copies de l'épreuve
Corriger les copies de l'épreuve
Afficher les résultats de l'épreuve
Toutes les épreuves corrigées ?
Non
Oui

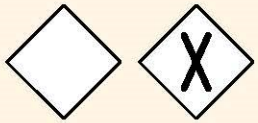
ACTIVITÉ AD-HOC



Il n'y a pas d'ordre prédéfini entre les activités.

BRANCHEMENTS

Gateways



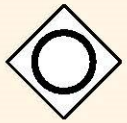
Data-based Exclusive Gateway
When splitting, it routes the sequence flow to exactly one of the outgoing branches based on conditions. When merging, it awaits one incoming branch to complete before triggering the outgoing flow.



Event-based Exclusive Gateway
Is always followed by catching events or receive tasks. Sequence flow is routed to the subsequent event/task which happens first.



Parallel Gateway
When used to split the sequence flow, all outgoing branches are activated simultaneously. When merging parallel branches it waits for all incoming branches to complete before triggering the outgoing flow.



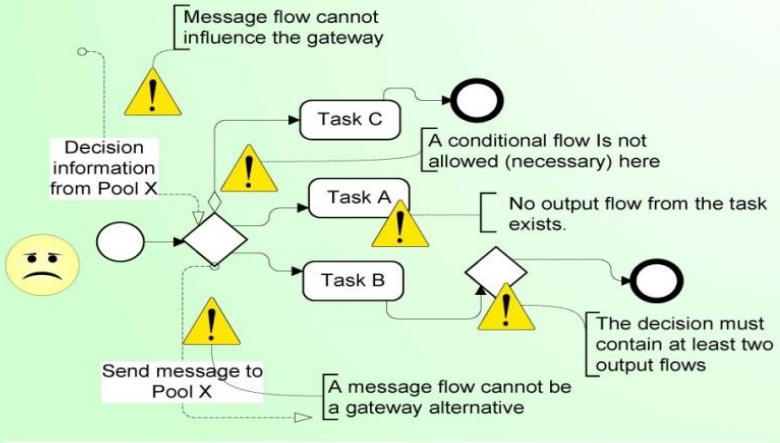
Inclusive Gateway
When splitting, one or more branches are activated based on branching conditions. When merging, it awaits all active incoming branches to complete.

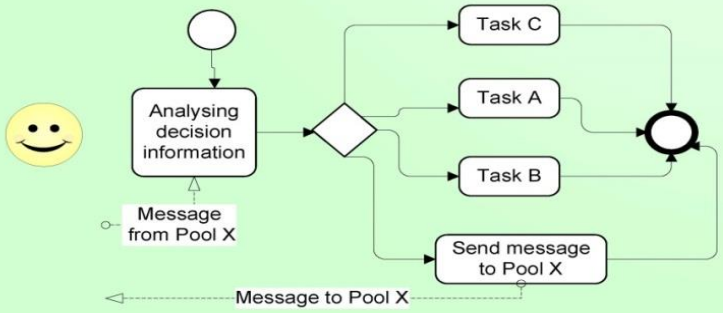


Complex Gateway
It triggers one or more branches based on complex conditions or verbal descriptions. Use it sparingly as the semantics might not be clear.

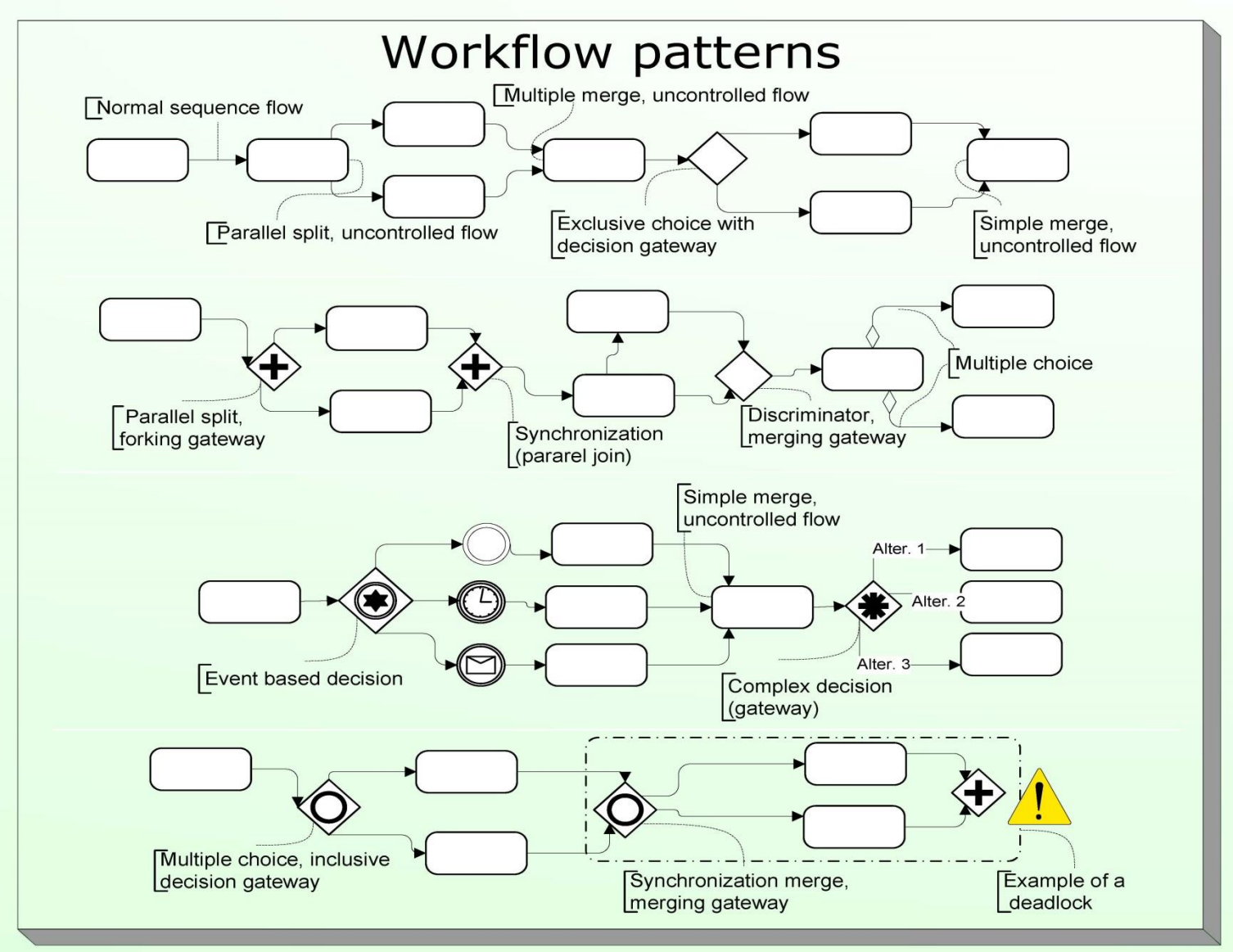
Use of gateways

Gateways are connected only with sequence flows. Also Avoid potential deadlocks when using gateways.

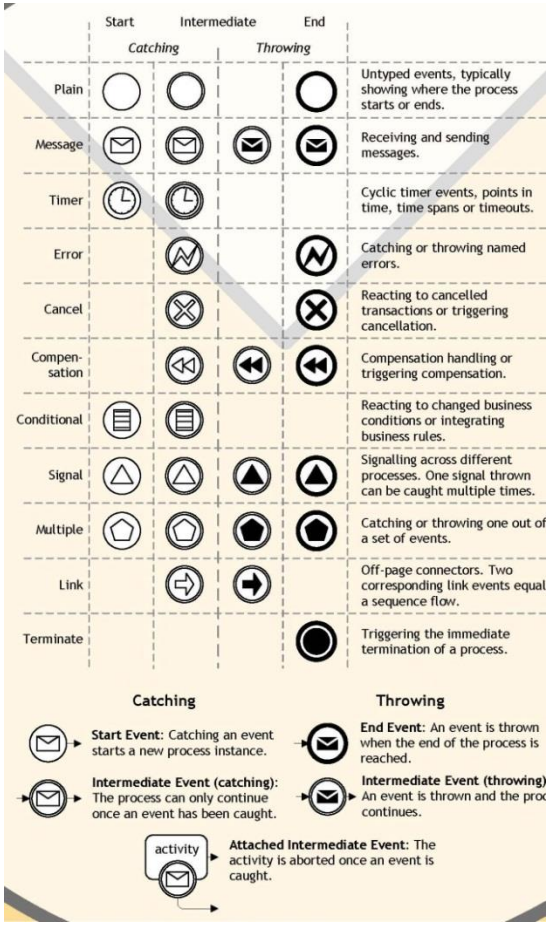




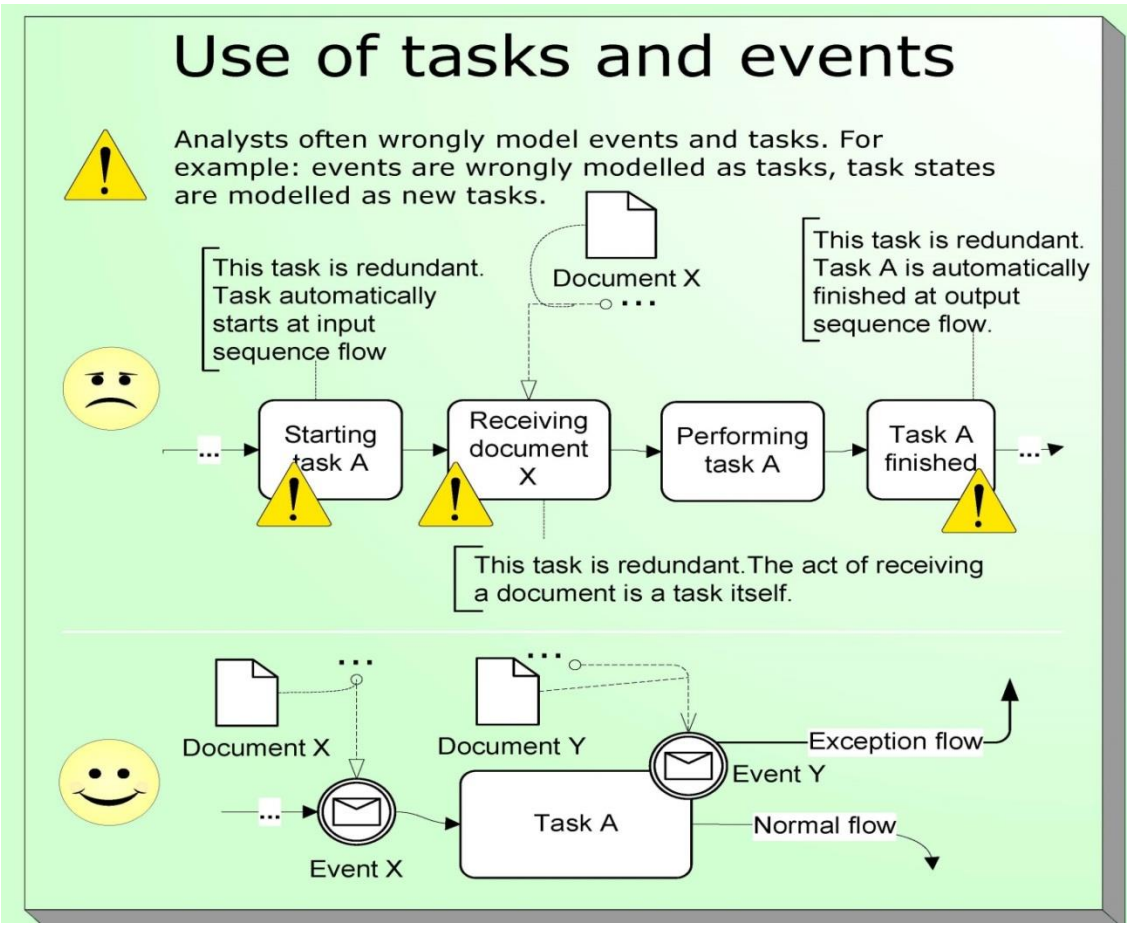
PATRONS


Workflow patterns
Normal sequence flow
Multiple merge, uncontrolled flow
Parallel split, uncontrolled flow
Exclusive choice with decision gateway
Simple merge, uncontrolled flow
Parallel split, forking gateway
Synchronization (pararel join)
Discriminator, merging gateway
Multiple choice
Simple merge, uncontrolled flow
Alter. 1
Alter. 2
Alter. 3
Event based decision
Complex decision (gateway)
Multiple choice, inclusive decision gateway
Synchronization merge, merging gateway
Example of a deadlock

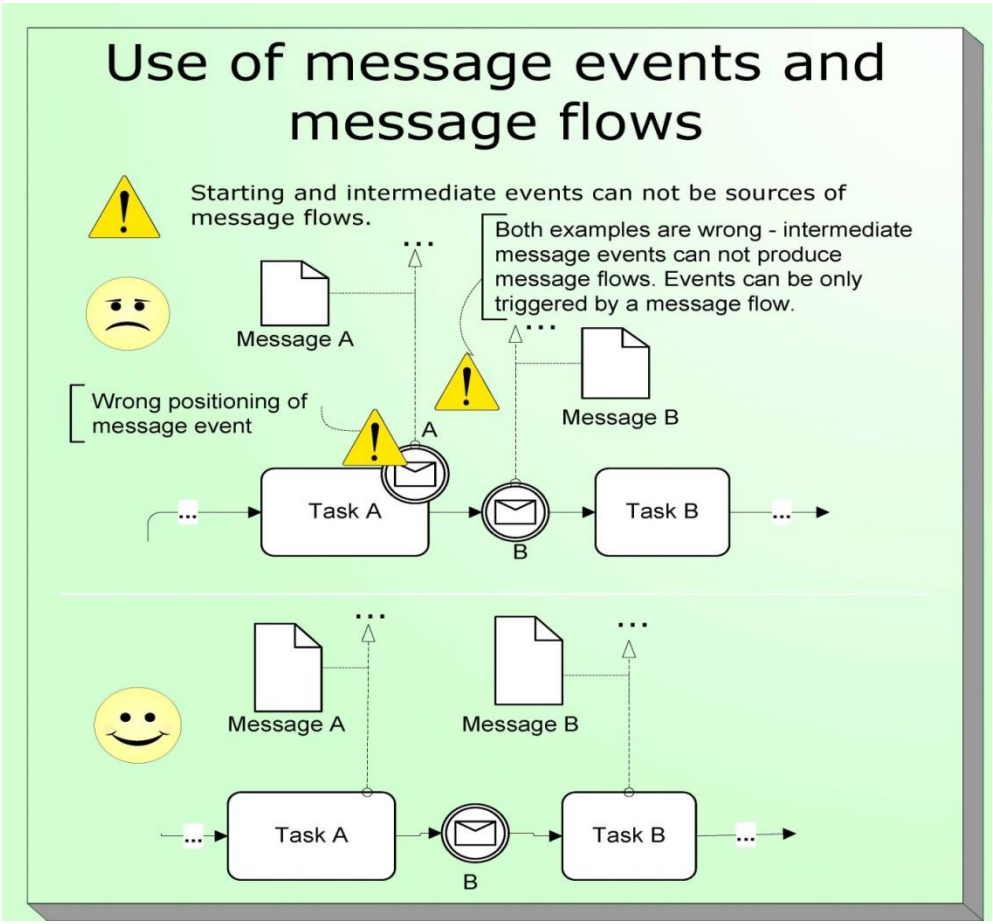
EVÉNEMENTS


Start
Intermediate
End
Catching
Throwing
Plain
Untyped events, typically showing where the process starts or ends.
Message
Receiving and sending messages.
Timer
Cyclic timer events, points in time, time spans or timeouts.
Error
Catching or throwing named errors.
Cancel
Reacting to cancelled transactions or triggering cancellation.
Compen-sation
Compensation handling or triggering compensation.
Conditional
Reacting to changed business conditions or integrating business rules.
Signal
Signalling across different processes. One signal thrown can be caught multiple times.
Multiple
Catching or throwing one out of a set of events.
Link
Off-page connectors. Two corresponding link events equal a sequence flow.
Terminate
Triggering the immediate termination of a process.
Catching
Throwing
Start Event: Catching an event starts a new process instance.
End Event: An event is thrown when the end of the process is reached.
Intermediate Event (catching): The process can only continue once an event has been caught.
Intermediate Event (throwing) An event is thrown and the proc continues.
activity
Attached Intermediate Event: The activity is aborted once an event is caught.

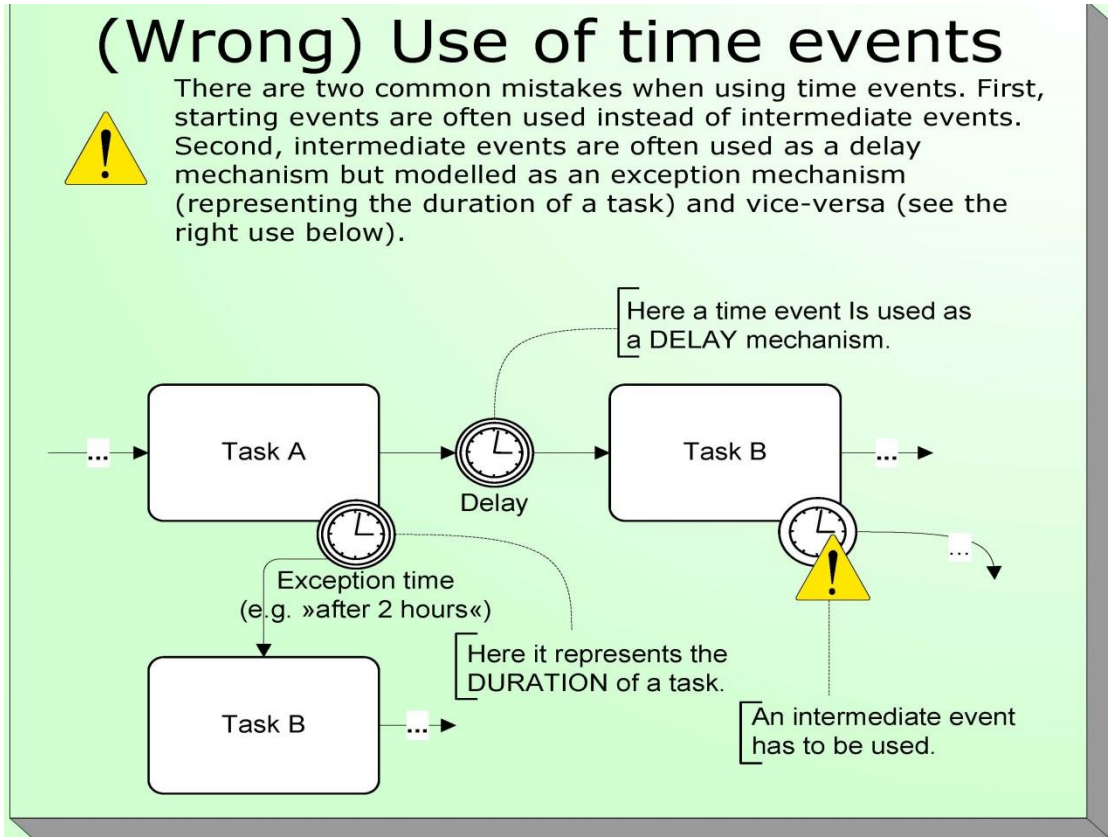
Use of tasks and events



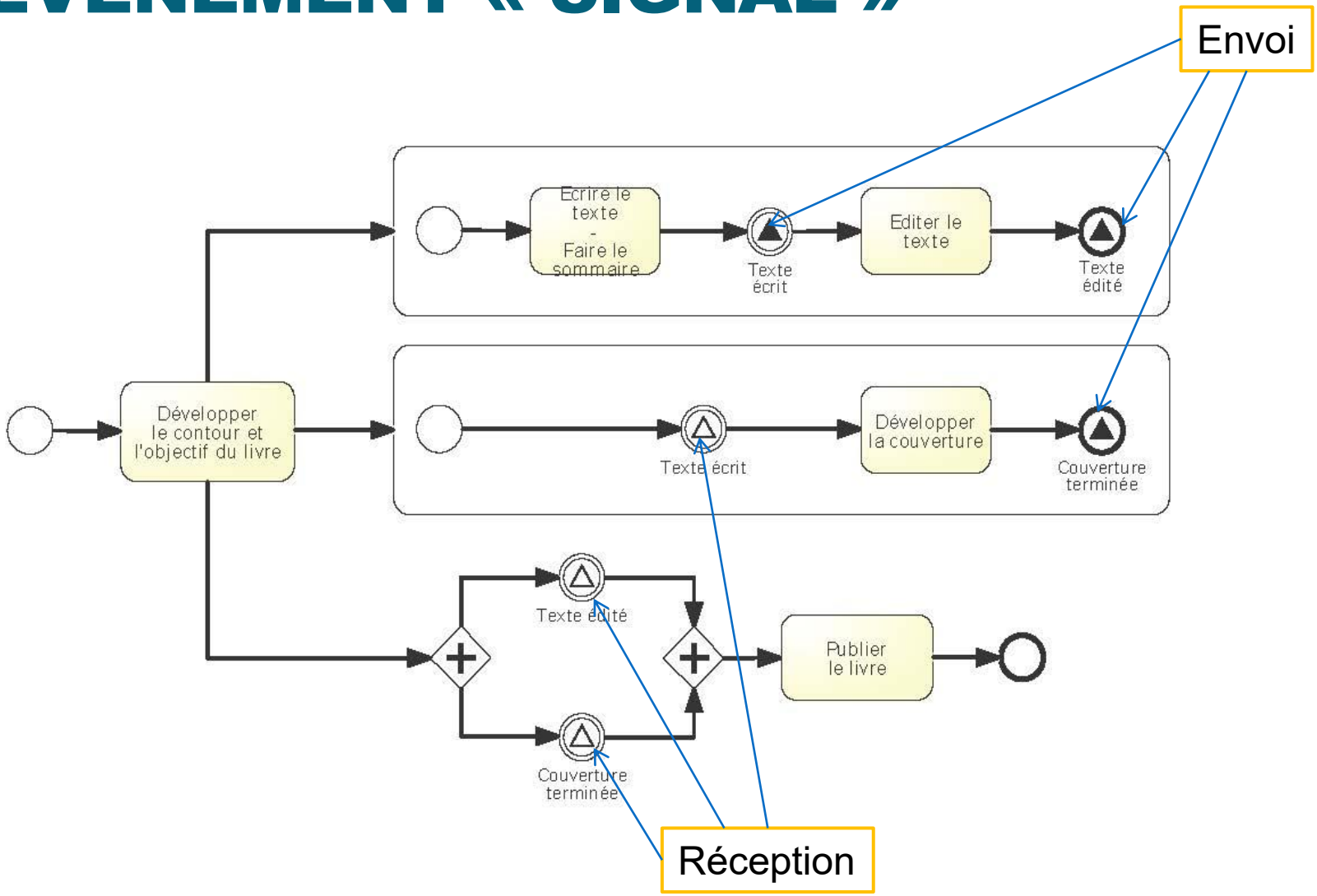
Use of message events and message flows



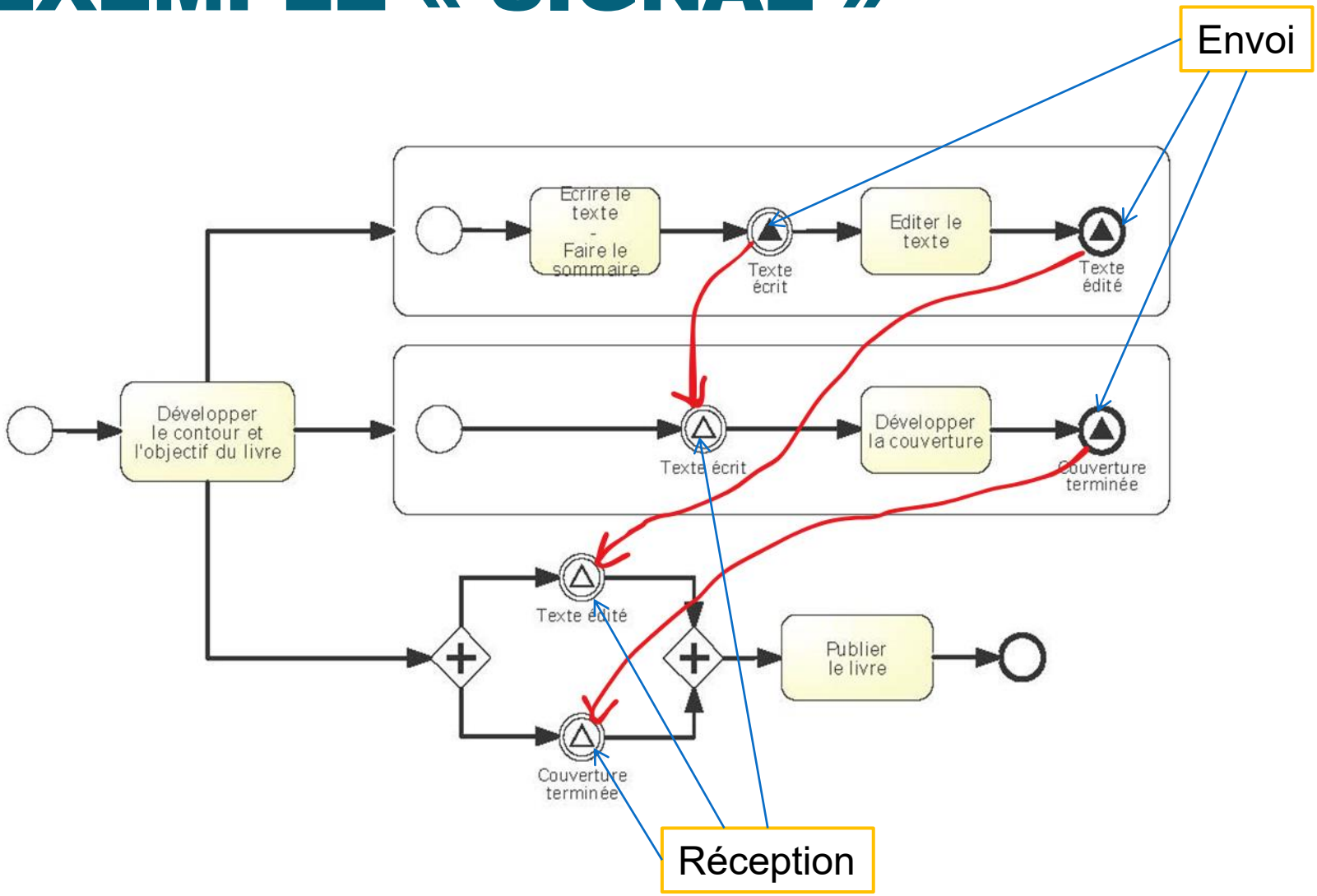
EVÉNEMENT « TEMPS »



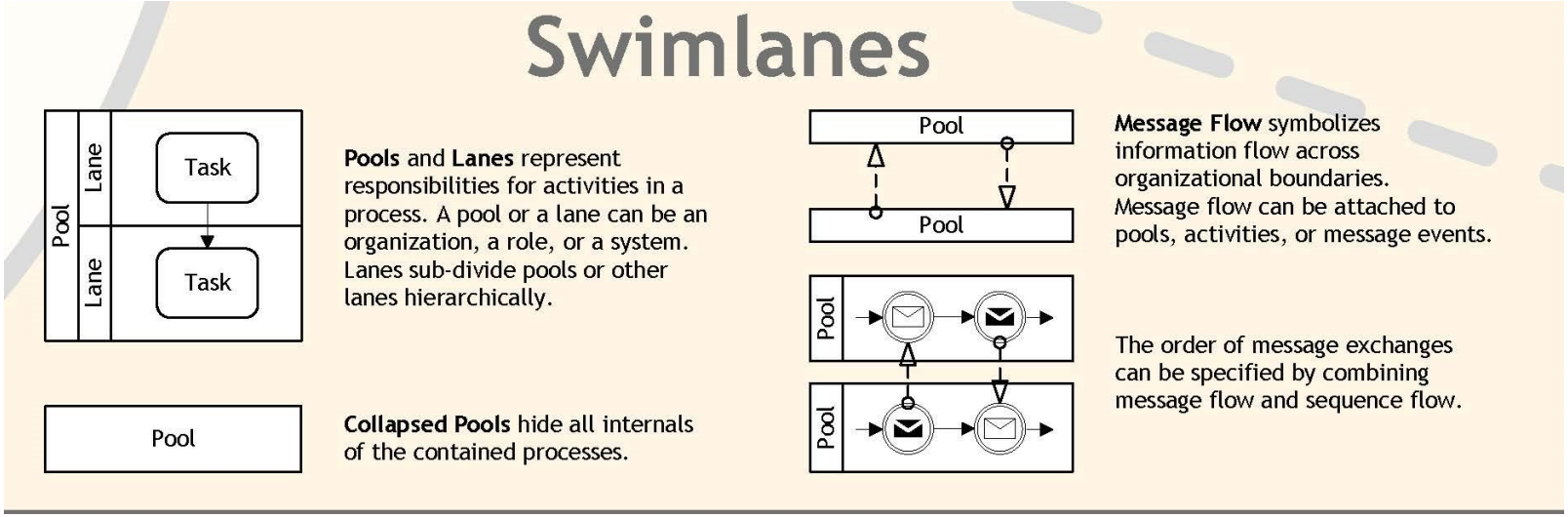
EVENEMENT « SIGNAL »



EXEMPLE « SIGNAL »

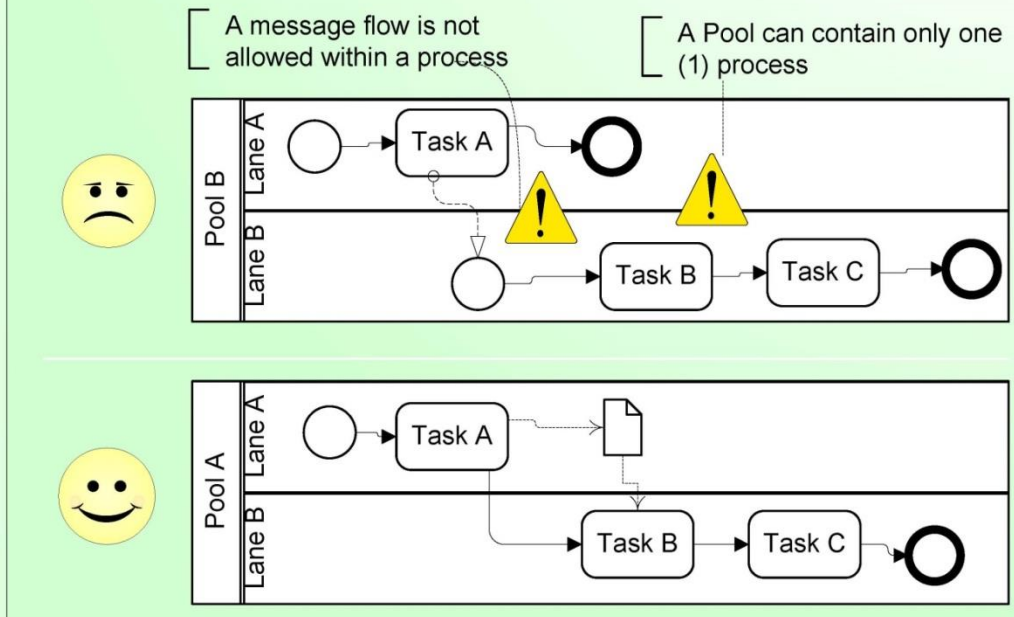


PISTE (POOL) /COULOIR (SWIMLANE)

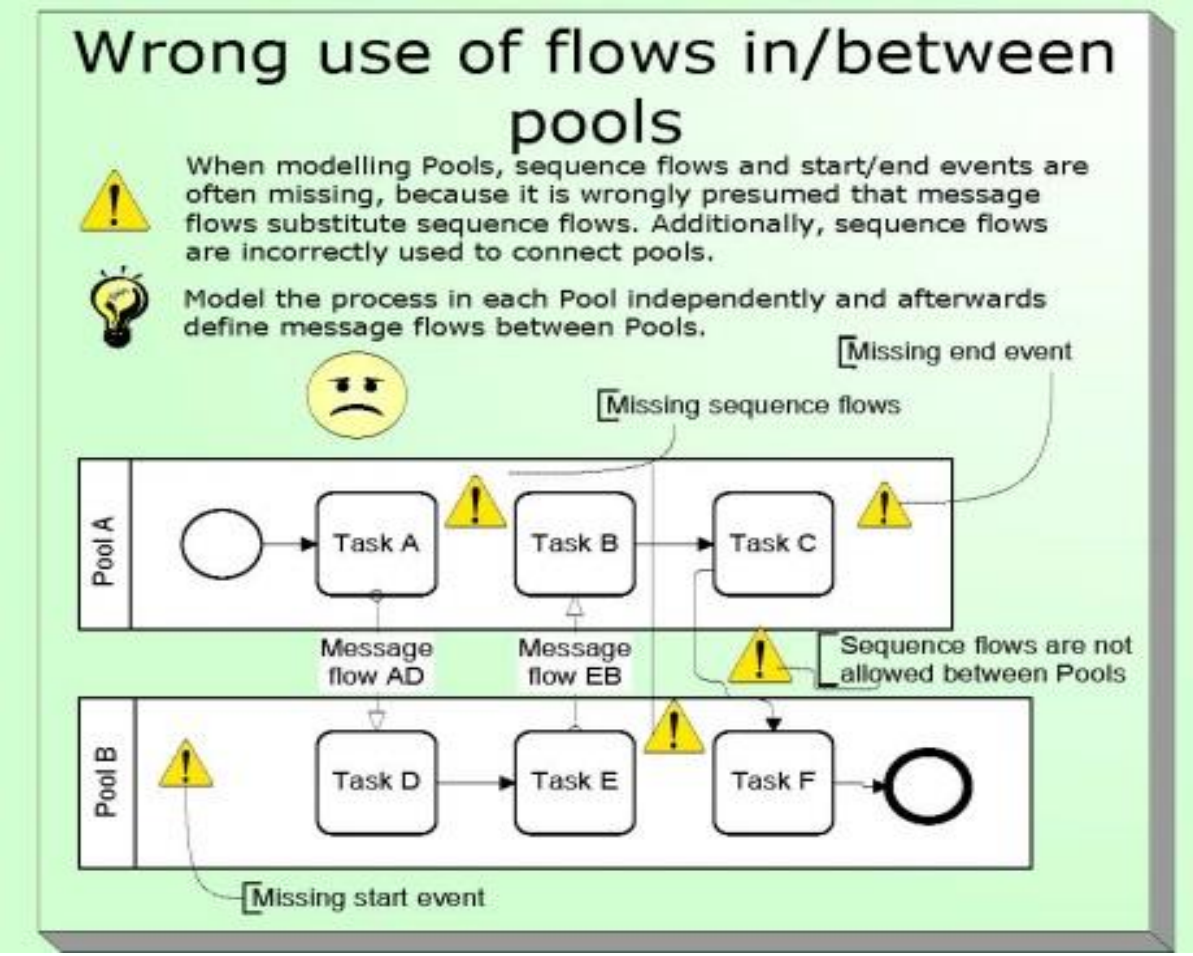


Use of flows within lanes

Lanes are often wrongly used in similar ways as Pools. They wrongly contain more business processes or contain message flows between different lanes.



COULOIR VS. PROCESSUS



EXERCICE 1 – PROCESSUS « GESTION D'INCIDENTS » LOCAL

Modéliser le cas « Gestion d'incidents » : étendre l'exemple du transparent Couloirs avec l'énoncé ci-dessous.

Un client demande de l'aide à un technicien au comptoir à propos d'un problème avec un produit qu'il a acheté.

Le technicien essaie d'abord d'y répondre par lui-même.

Dans le cas contraire, le technicien demande l'aide au support de niveau 1.

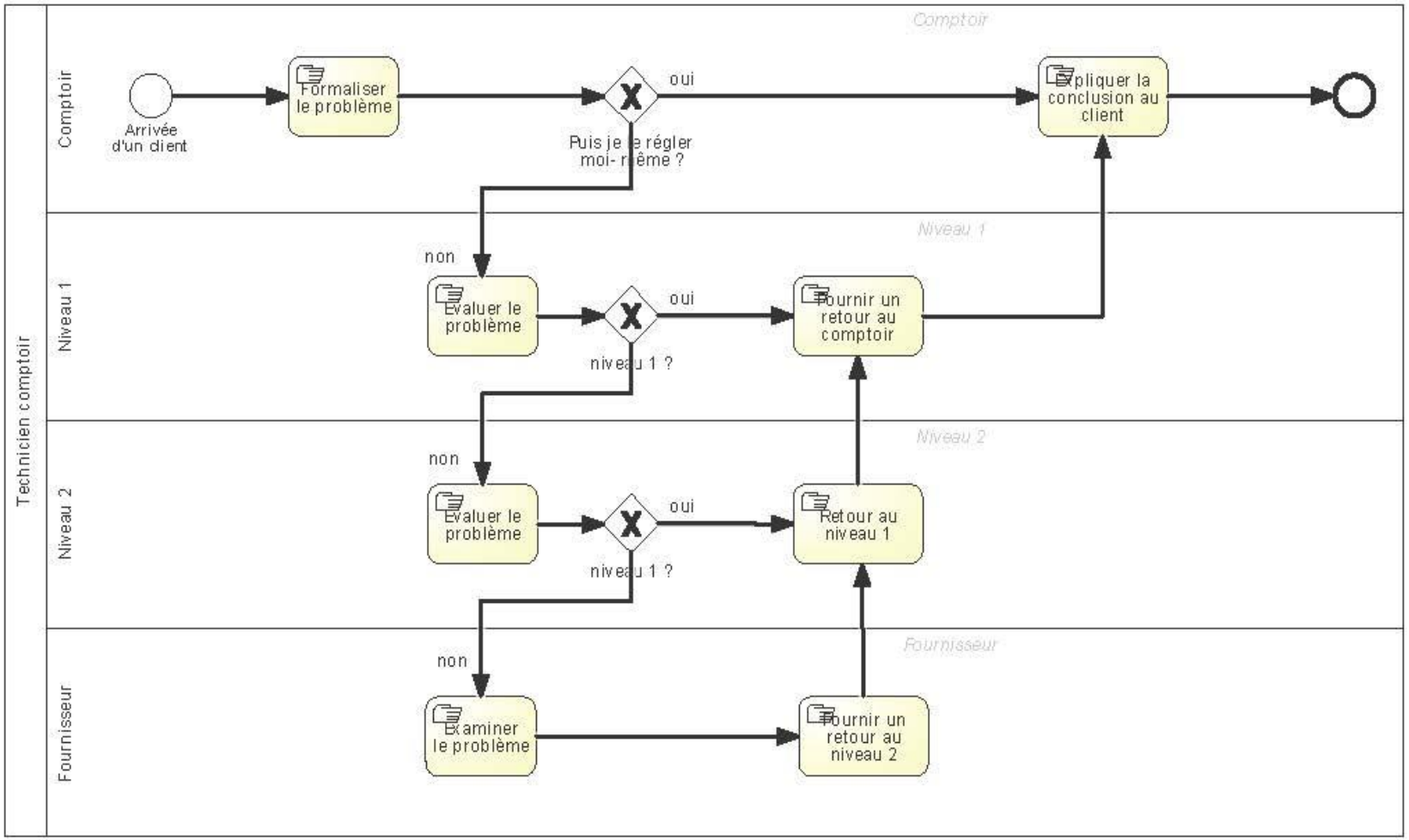
Soit ce niveau sait répondre, soit il demande l'aide du niveau 2.

Soit le niveau 2 sait répondre, soit il externalise la demande vers le fournisseur du produit.

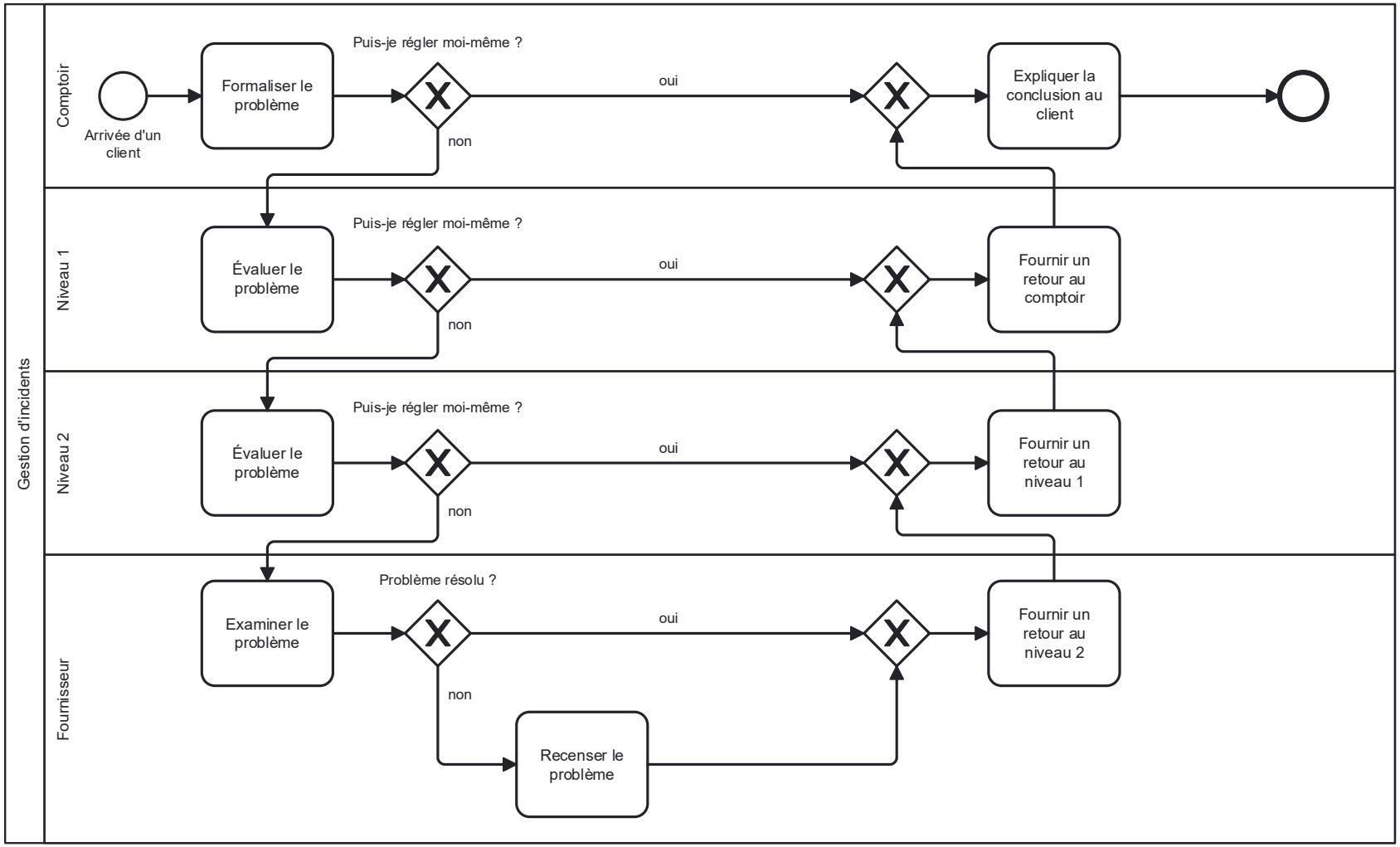
Soit celui-ci résout le problème, soit il le recense à corriger.

Dans tous les cas, l'explication finale est donnée au client par le technicien au comptoir.

EXERCICE 1 – SOLUTION 1

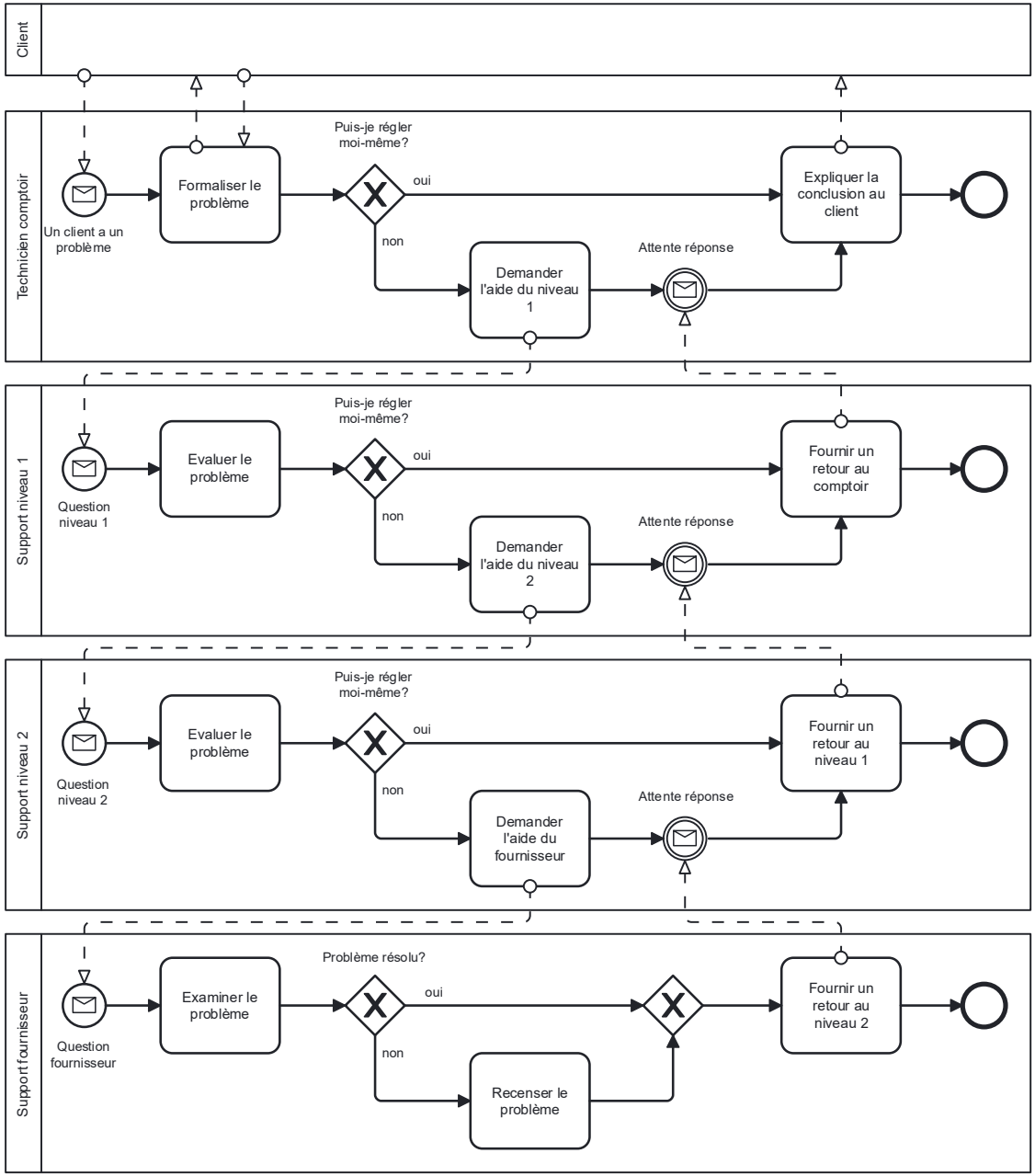


EXERCICE 1 – SOLUTION 2



EXERCICE 2 : PROCESSUS COOPÉRATIF

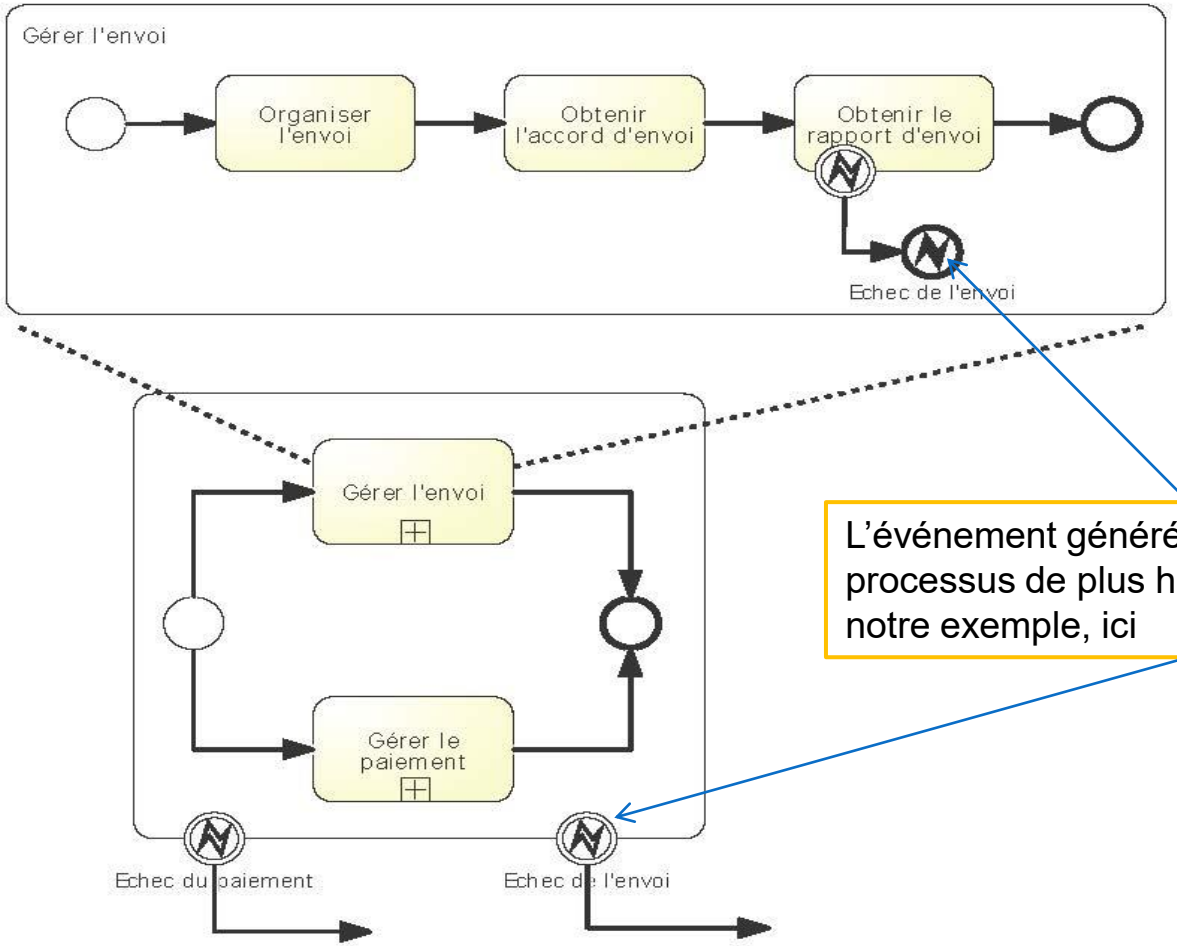
Modéliser le cas « Gestion d'incidents » pour que chaque niveau exécute son propre processus


Client
Technicien comptoir
Un client a un problème
Formaliser le problème
Puis-je régler moi-même?
oui
non
Expliquer la conclusion au client
Demander l'aide du niveau 1
Attente réponse
Support niveau 1
Question niveau 1
Evaluer le problème
Puis-je régler moi-même?
oui
non
Fournir un retour au comptoir
Demander l'aide du niveau 2
Attente réponse
Support niveau 2
Question niveau 2
Evaluer le problème
Puis-je régler moi-même?
oui
non
Fournir un retour au niveau 1
Demander l'aide du fournisseur
Attente réponse
Support fournisseur
Question fournisseur
Examiner le problème
Problème résolu?
oui
non
Fournir un retour au niveau 2
Recenser le problème

EXERCICE 3 : PROCESSUS « MULTI-THREAD »

Exercice :
modéliser le cas « Gestion d'incidents » avec des signaux.

GESTION DES EXCEPTIONS (ERREUR)

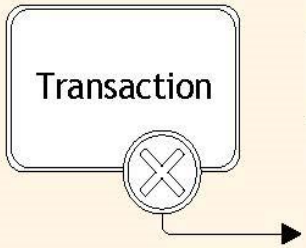


L'événement généré est récupéré par un processus de plus haut niveau … Dans notre exemple, ici

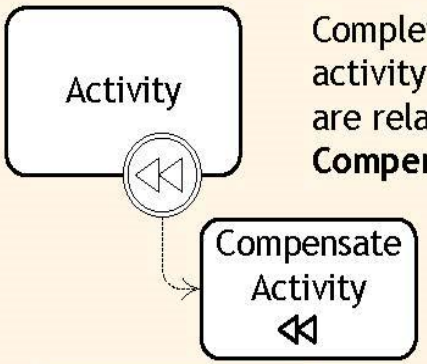
TRANSACTION



A **Transaction** is a set of activities that logically belong together; it might follow a specified transaction protocol.

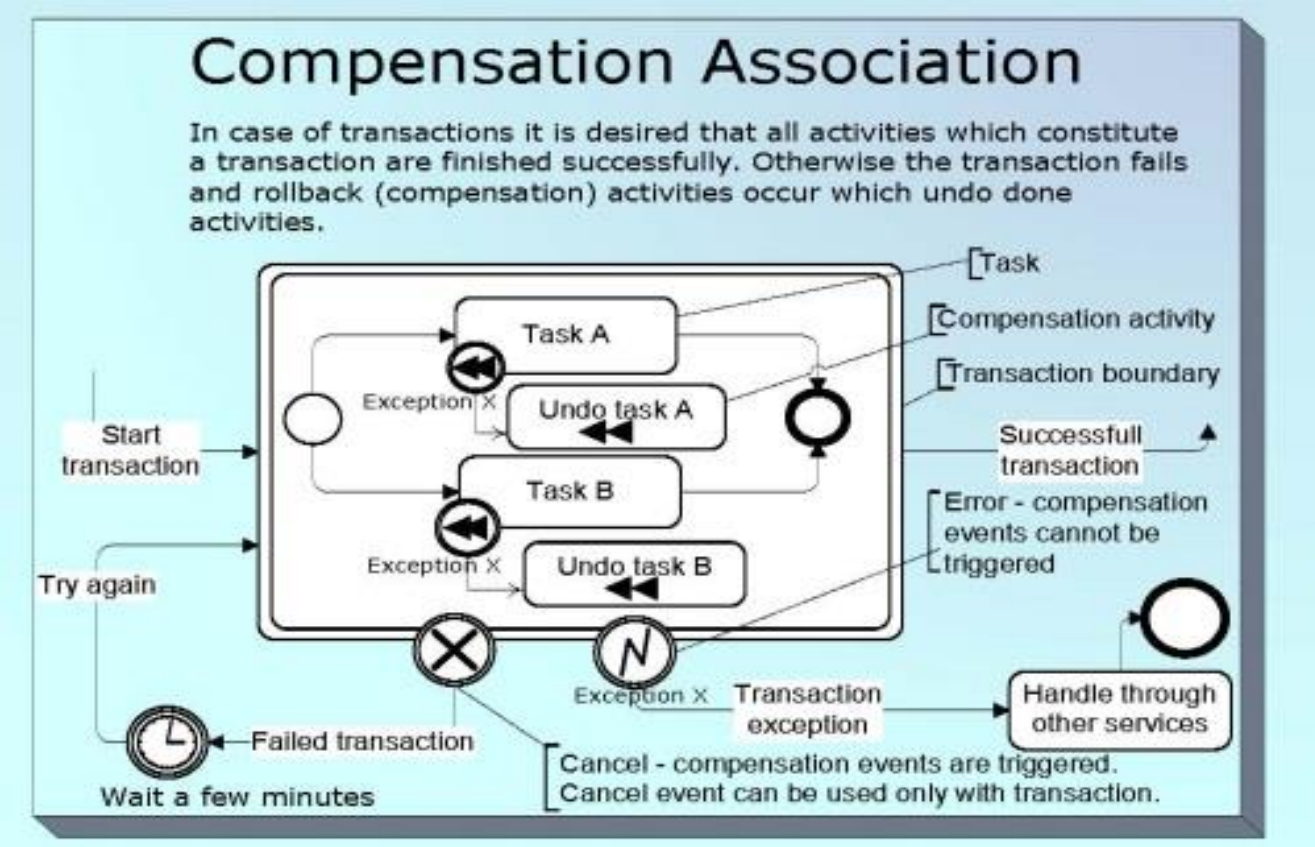


Attached **Intermediate Cancel Events** indicate reactions to the cancellation of a transaction. Activities inside the transaction are compensated upon cancellation.

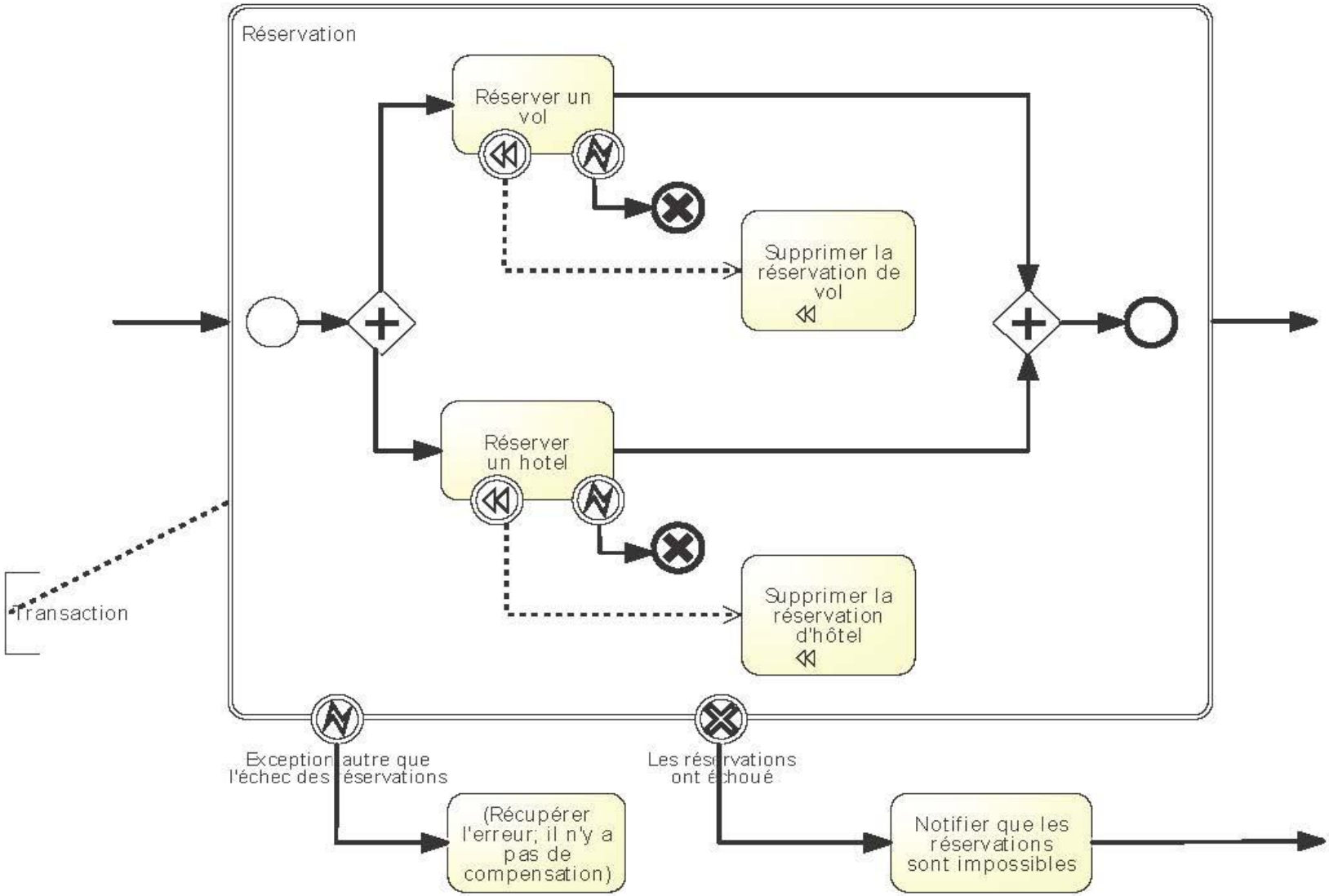


Completed activities can be compensated. An activity and the corresponding **Compensate Activity** are related using an attached **Intermediate Compensation Event**.

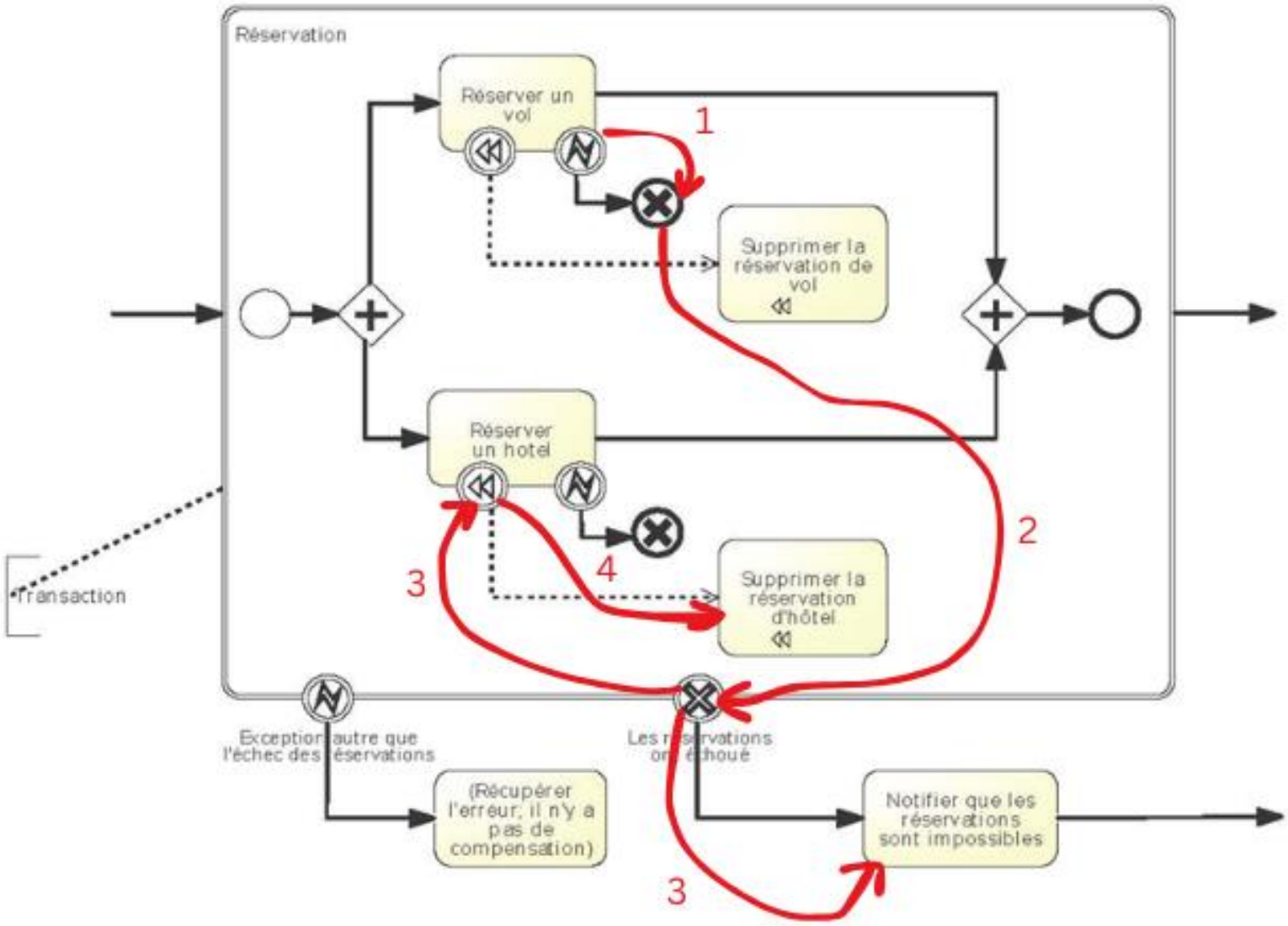
TRANSACTION



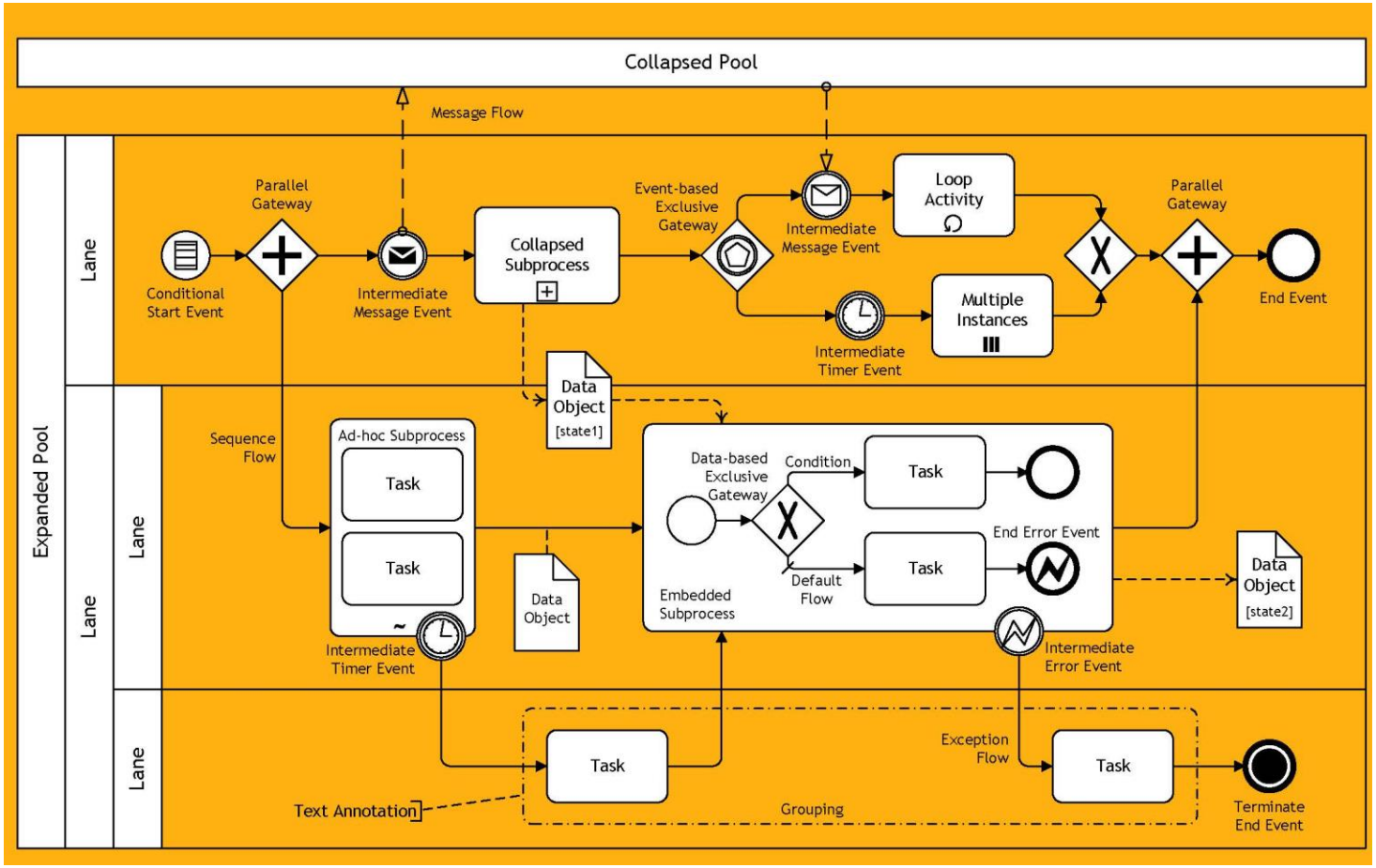
TRANSACTION
EXEMPLE



TRANSACTION
EXEMPLE



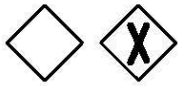
RÉSUMÉ


Collapsed Pool
Message Flow
Expanded Pool
Lane
Lane
Lane
Parallel Gateway
Conditional Start Event
Intermediate Message Event
Collapsed Subprocess
Event-based Exclusive Gateway
Intermediate Message Event
Loop Activity
Intermediate Timer Event
Multiple Instances
Parallel Gateway
End Event
Data Object [state1]
Sequence Flow
Ad-hoc Subprocess
Task
Task
Intermediate Timer Event
Data Object
Data-based Exclusive Gateway
Condition
Task
Task
Default Flow
End Error Event
Embedded Subprocess
Intermediate Error Event
Data Object [state2]
Task
Exception Flow
Task
Terminate End Event
Text Annotation
Grouping

BPMN 2.0. ORCHESTRATION

BRANCHEMENTS 2.0

Branchement exclusif



Lors d'une division, le flux de séquence est passé exclusivement à un embranchement. Lors d'une convergence, il attend l'arrivée d'un seul flux de séquence entrant pour déclencher le flux de séquence sortant.

Branchement exclusif - basé sur événement



Est toujours suivi d'événements ou de tâches de type réception. Le flux de séquence est passé à l'événement/tâche qui se produit en premier.

Branchement parallèle



Pour la division d'un flux de séquence, tous les embranchements sont activés simultanément. Lors d'une convergence de flux parallèles, il attend que tous les flux entrants soient complétés pour déclencher le flux sortant.



Branchement inclusif
Lors d'une division, un ou plusieurs embranchements sont activés.
Tous les embranchements doivent être complétés avant de finaliser une convergence.



Branchement exclusif - basé sur événement (début)
Chaque arrivée d'un événement démarre une nouvelle instance du processus.

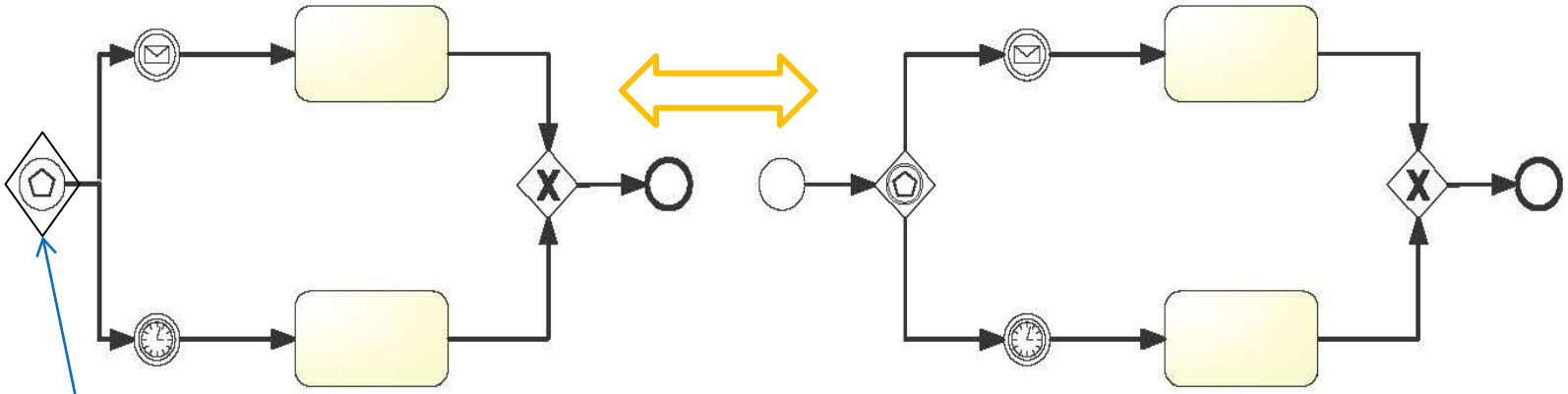


Branchement complexe
Une division ou une convergence complexe est utilisée lorsque son comportement ne peut être capturé par les autres types de branchement.

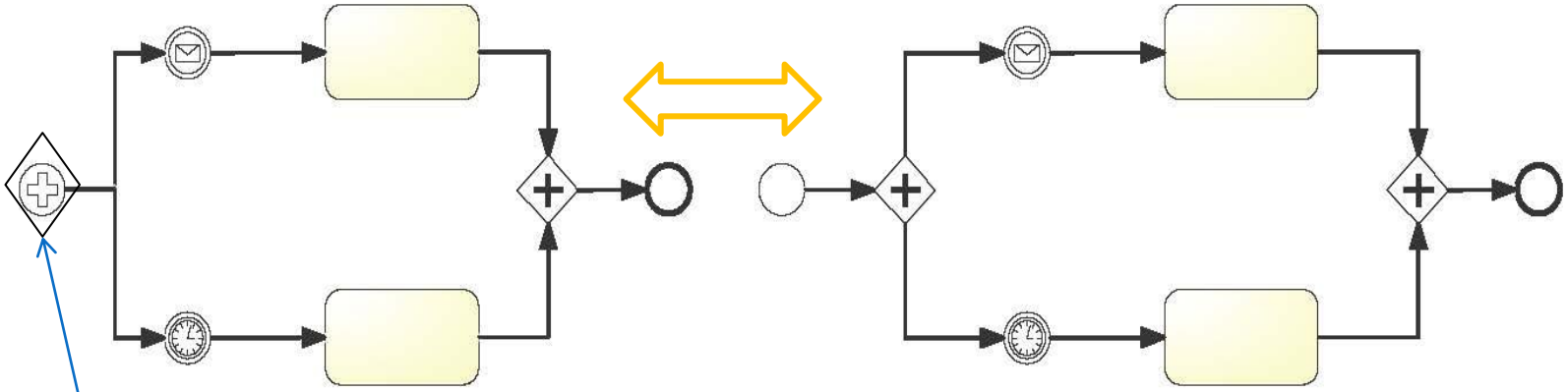


Branchement parallèle - basé sur événement (début)
L'arrivée de tous les événements démarre une nouvelle instance du processus.

NOUVELLES PORTES DE DÉBUT

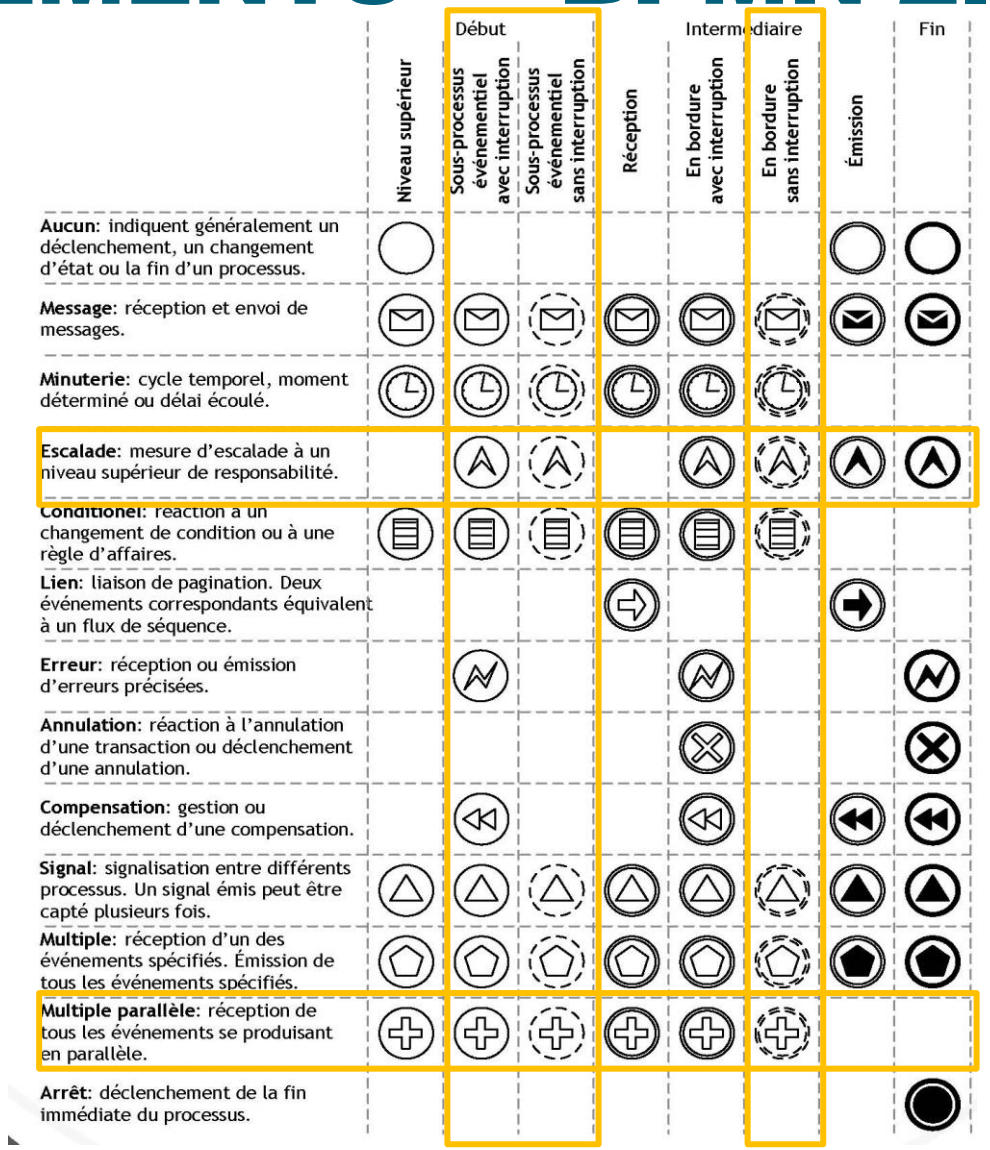


Démarre une nouvelle instance à l'arrivée d'un des événements

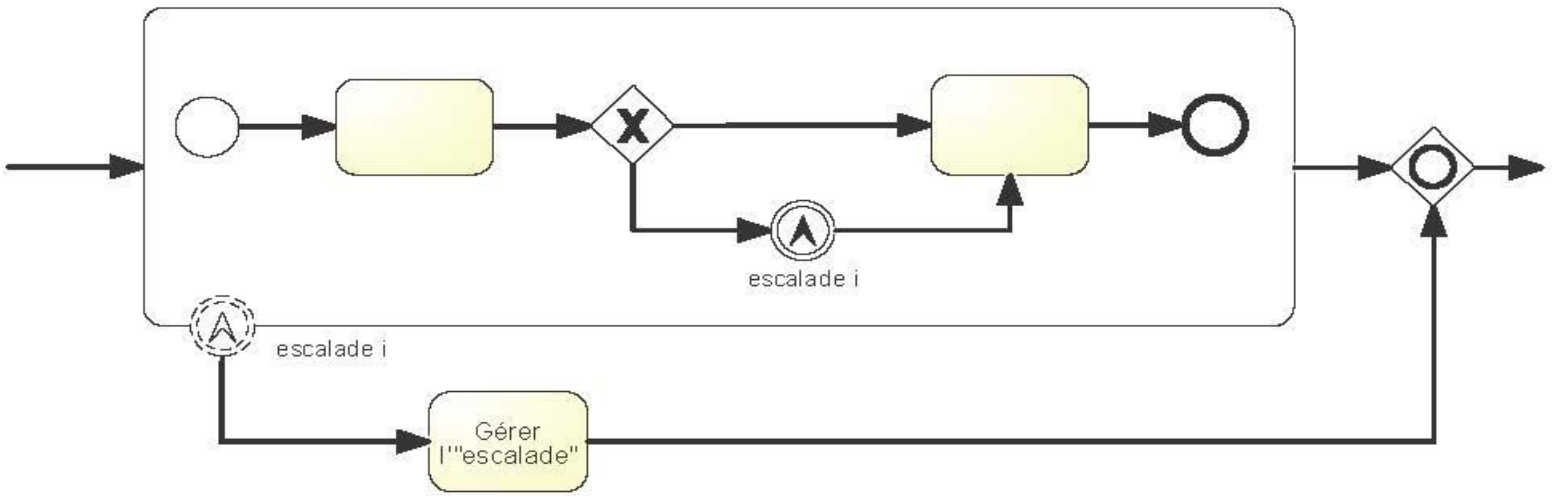


Démarre une nouvelle instance à l'arrivée de tous les événements

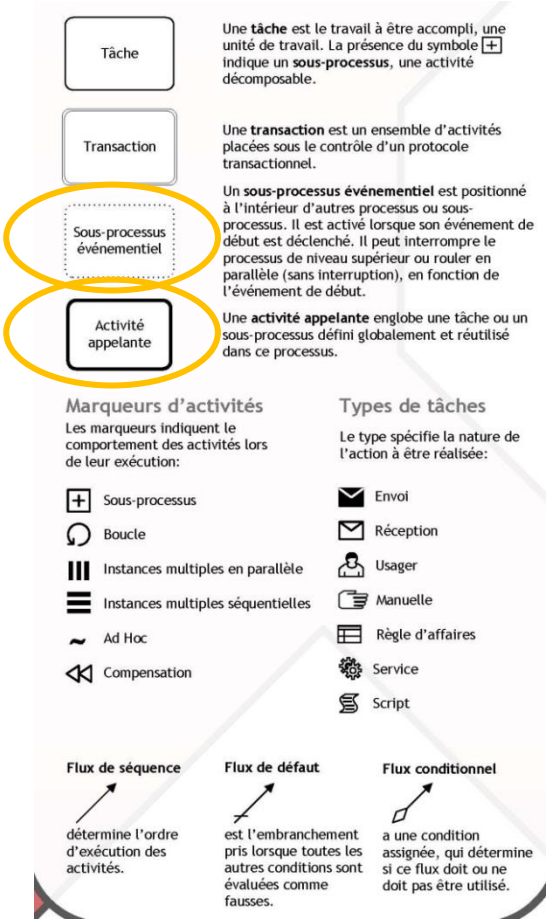
EVÉNEMENTS --- BPMN 2.0.



EVÉNEMENT D'« ESCALADE » : DÉLÉGATION À UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE RESPONSABILITÉ



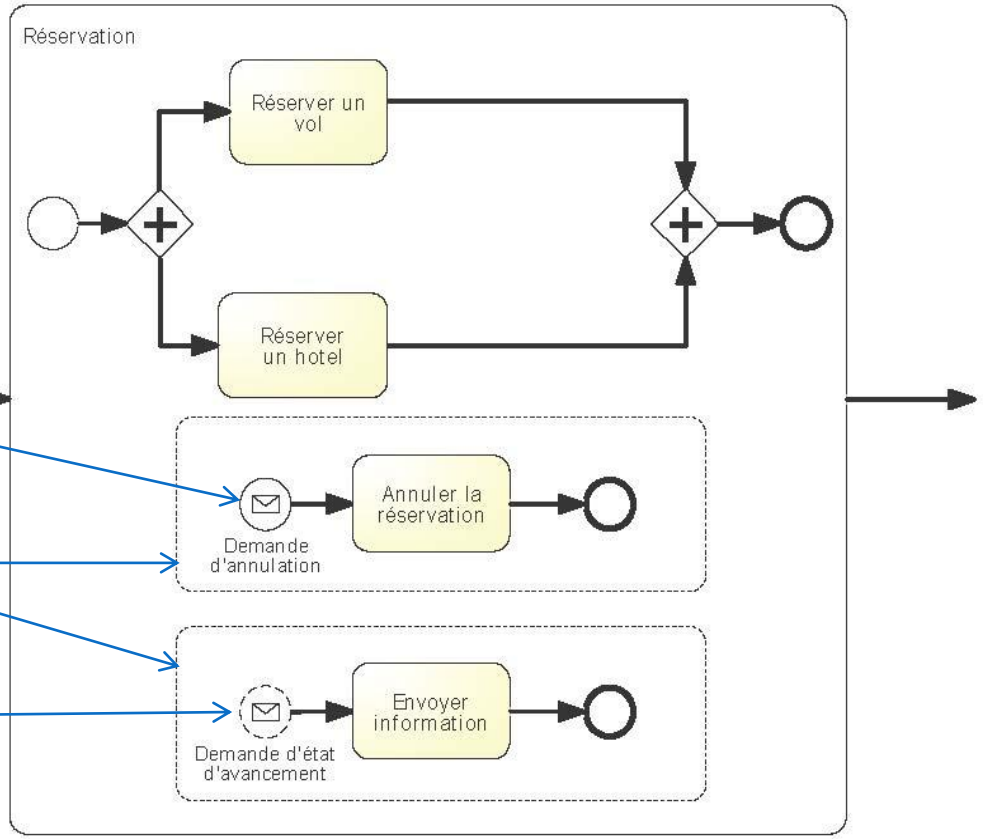
ACTIVITÉS 2.0.



SOUS-PROCESSUS ÉVÉNEMENTIEL



- déclenché par l'arrivé d'un événement
- qui interrompt (◯) ou pas (◌) le processus en court

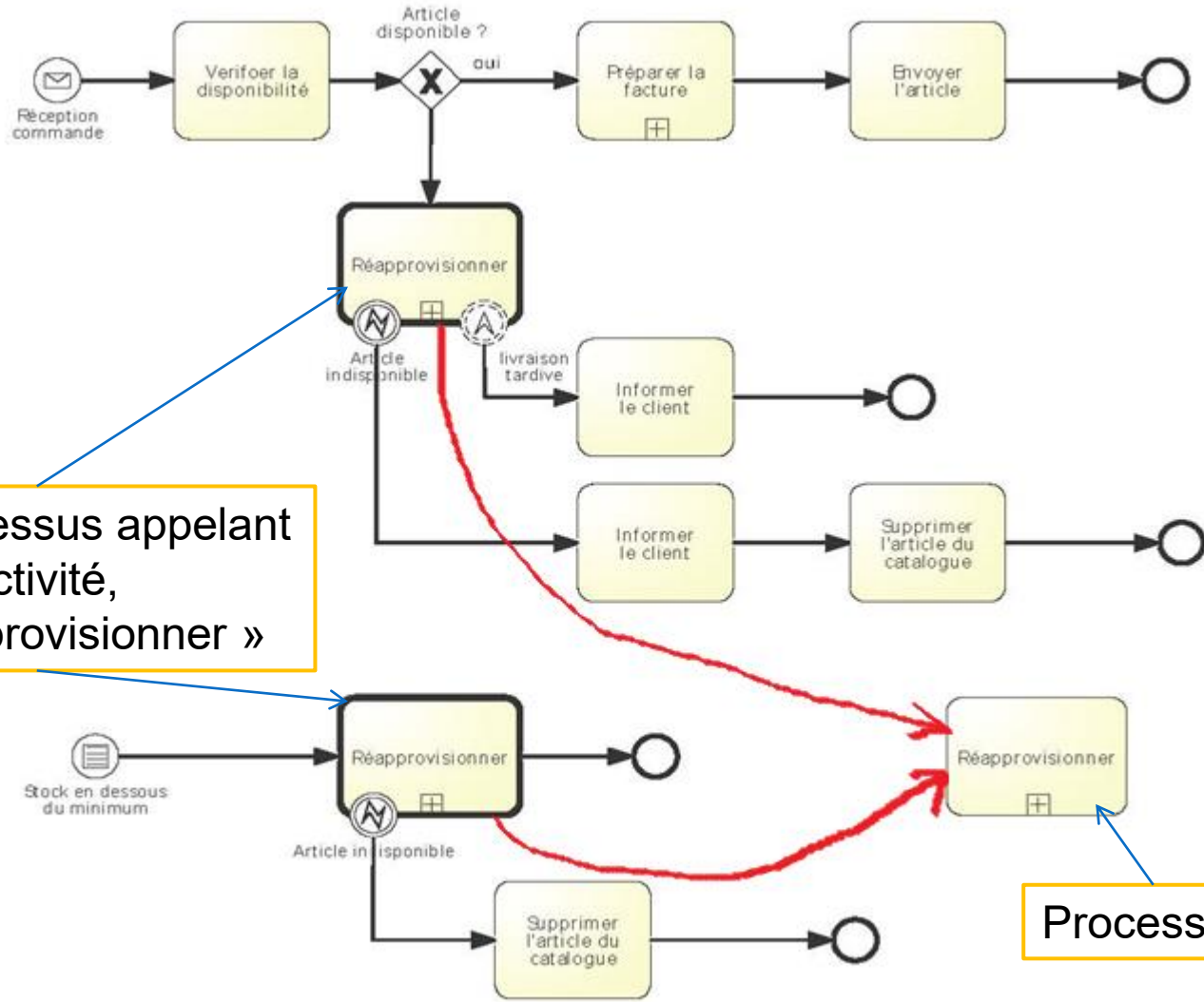


Evénement déclenchant interrompant le processus global

Sous-processus événementiel

Evénement déclenchant n'interrompant pas le processus global (exécution en parallèle)

ACTIVITÉ APPELANTE (APPELANT UN PROCESSUS)

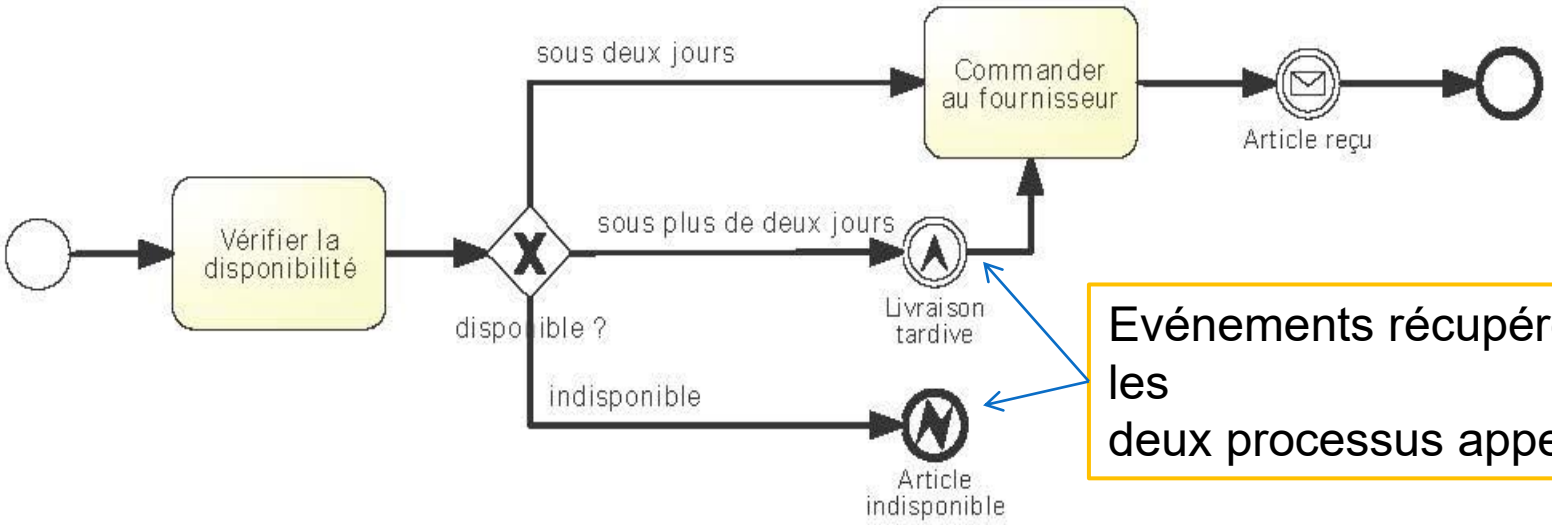


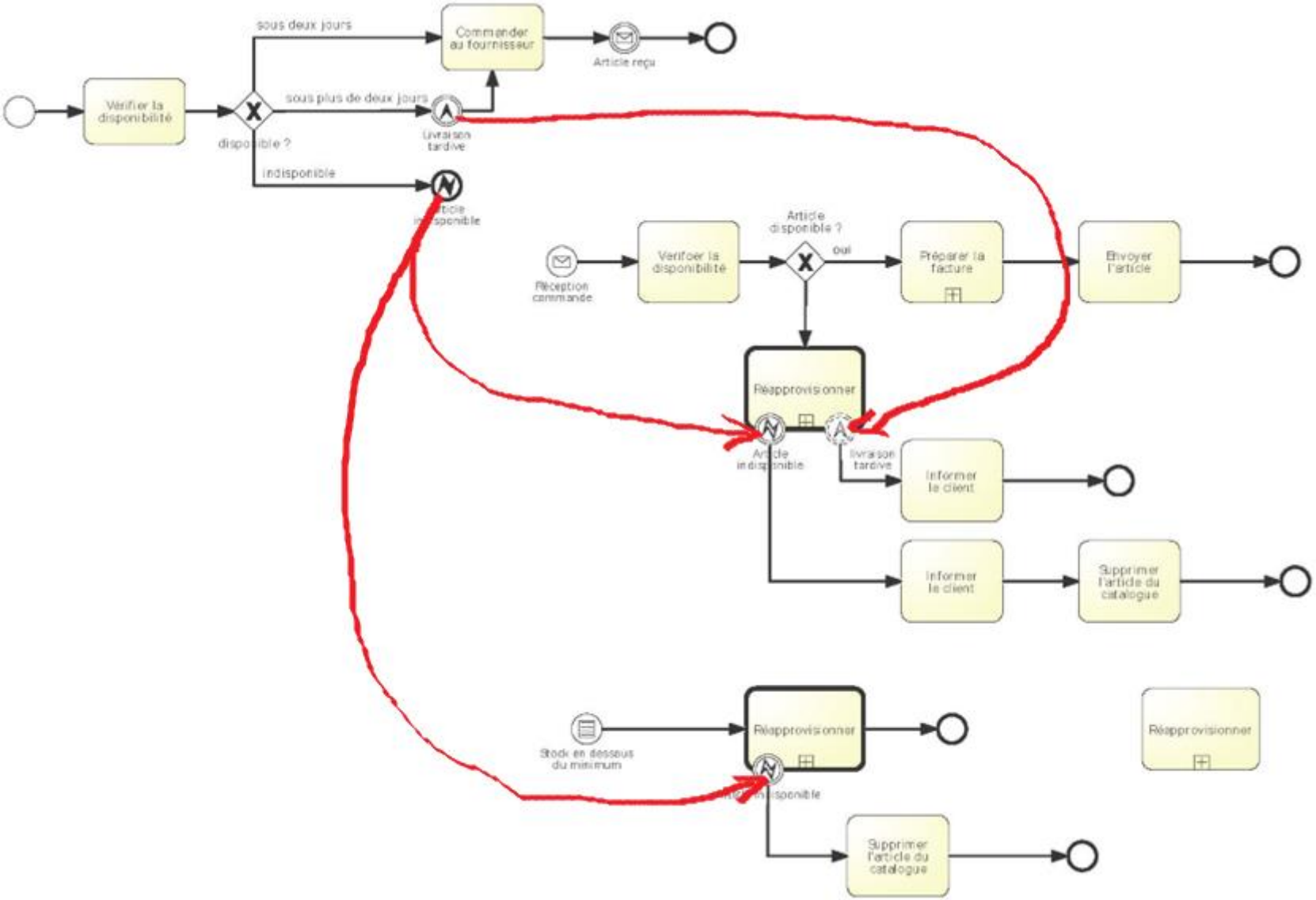
Deux processus appelant la même activité, ici « Réapprovisionner »

Processus appelé

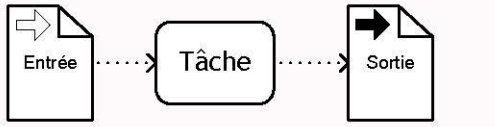
Une sorte d'appel de procédure ...

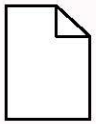
SOUS-PROCESSUS APPELÉ (EXEMPLE DU « RÉAPPROVISIONNEMENT)

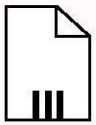



sous deux jours
Commander au fournisseur
Article reçu
Vérifier la disponibilité
sous plus de deux jours
disponible ?
Livraison tardive
indisponible
Article indisponible
Réception commande
Vérifier la disponibilité
Article disponible ?
oui
Préparer la facture
Envoyer l'article
Réapprovisionner
Article indisponible
Livraison tardive
Informer le client
Informer le client
Supprimer l'article du catalogue
Stock en dessous du minimum
Réapprovisionner
Article indisponible
Supprimer l'article du catalogue
Réapprovisionner

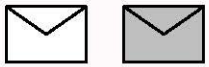
DONNÉES 2.0.











Une **donnée d'entrée** est une source externe au processus. Elle peut être lue par une activité.

Une **donnée de sortie** est un paramètre, cette variable est disponible à l'ensemble du processus.

Un **objet de données** représente une structure d'information généralement traitée dans les activités comme les documents, courriels, lettres, etc.

Une **collection d'objets de données** représente un ensemble d'information, telle une liste des articles d'une commande.

Un **dépôt de données** est un endroit où le processus peut lire et écrire des données, comme une base de données ou un classeur. Son contenu persiste même après la fin de l'instance du processus.

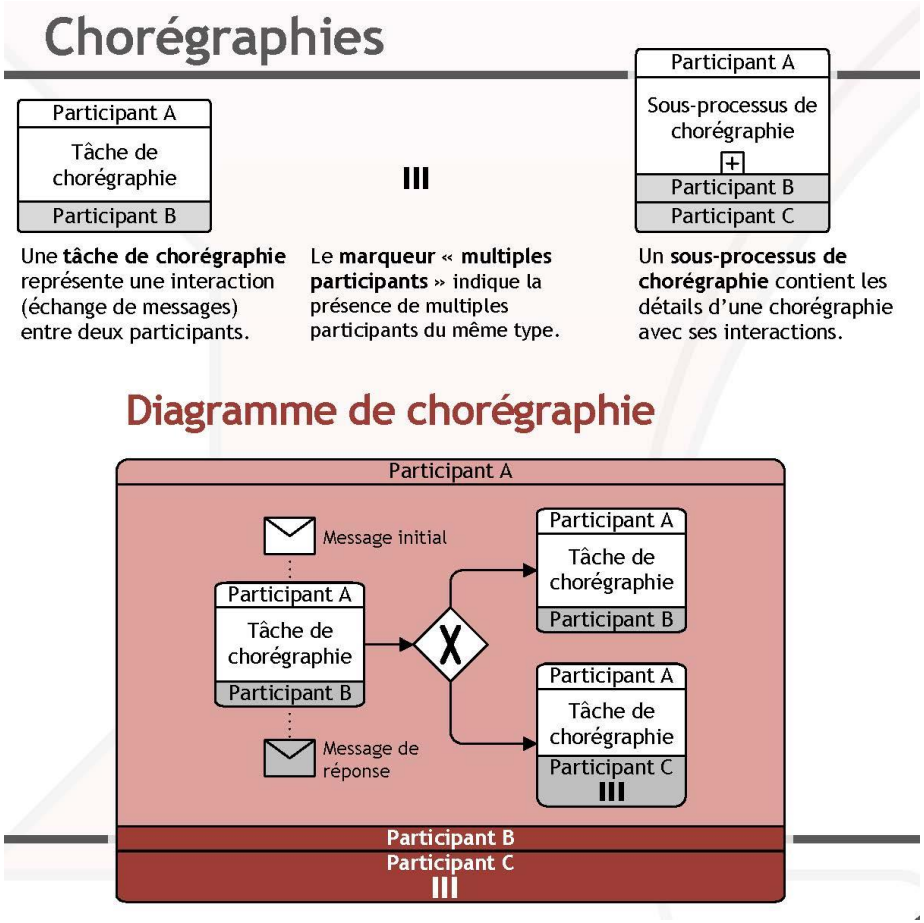
Un **Message** est utilisé pour représenter le contenu d'une communication entre deux participants.

CHORÉGRAPHIES

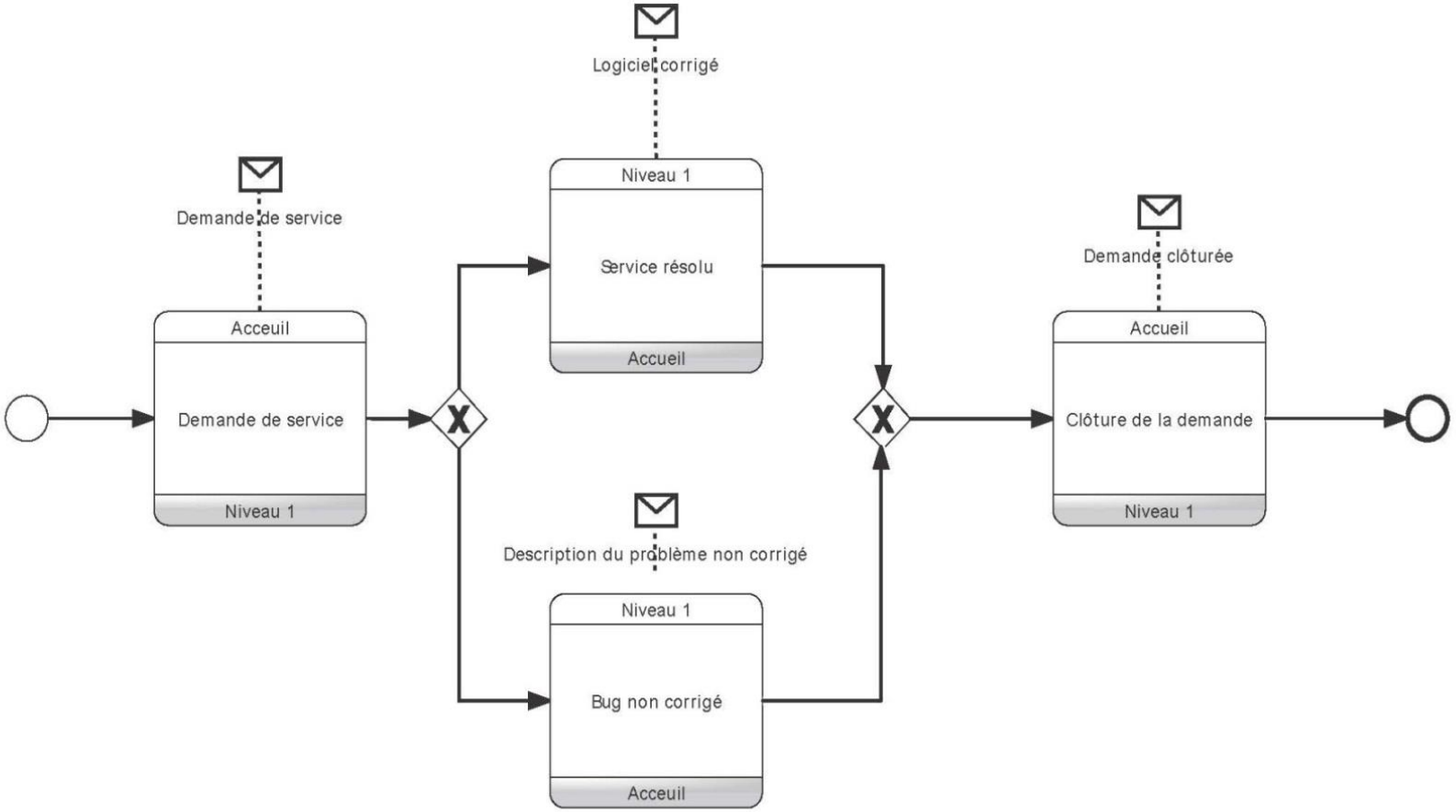
CHORÉGRAPHIE

- **Une chorégraphie est un modèle de processus où les activités représentent les interactions entre les entités partie-prenantes (les flots de messages entre les processus locaux)**
- **Motivation :**
  - Une entité peut ne pas avoir envie d'exposer son processus interne, mais seulement ce qui est utile aux interactions
  - Simplement faire un focus sur les échanges de message, rendre interactions plus lisibles

CHORÉGRAPHIES

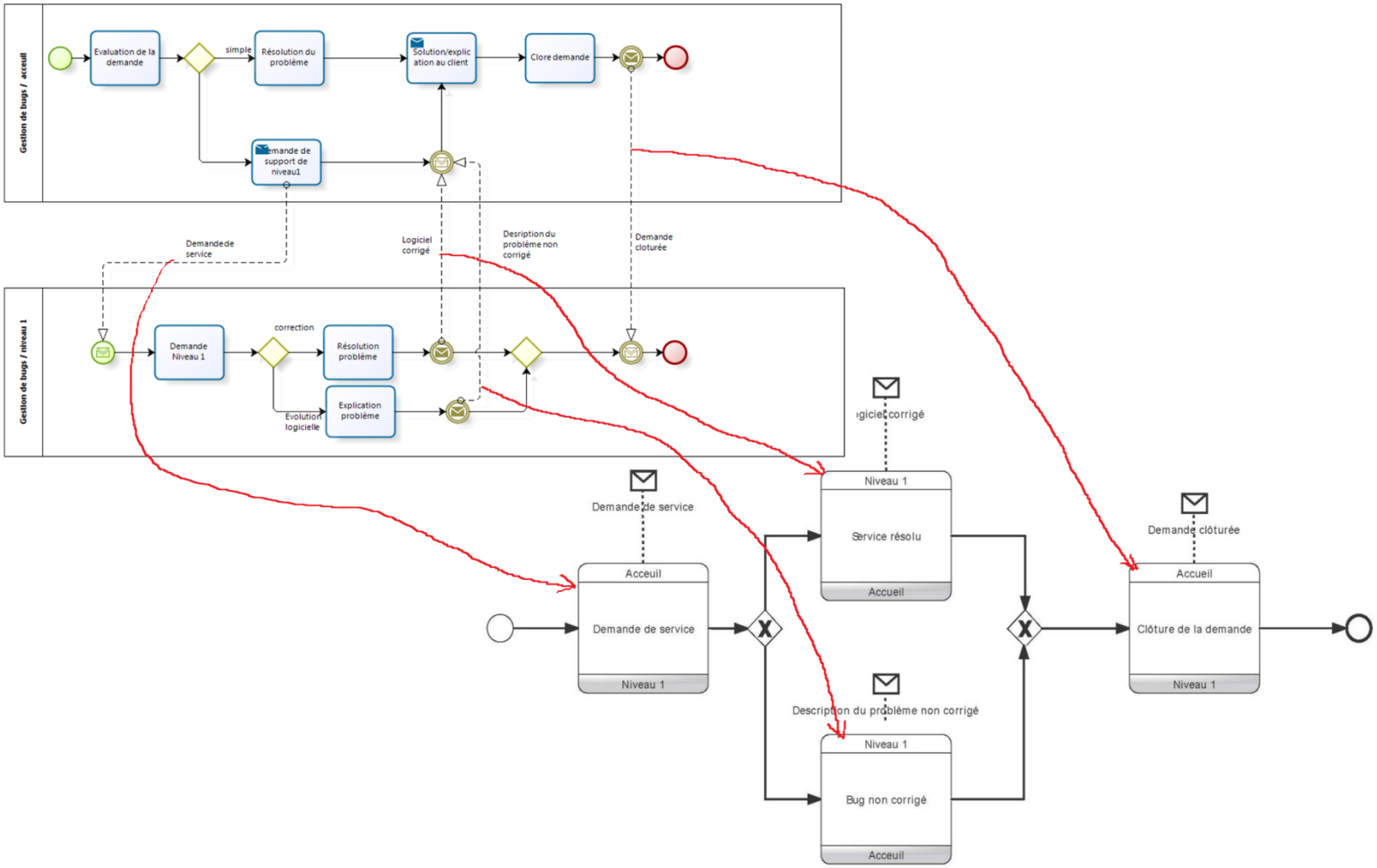


UNE CHORÉGRAPHIE



Une chorégraphie est un modèle de processus où chaque activité représente une interaction entre deux parties (deux processus locaux)

ORCHESTRATION VS. CHORÉGRAPHIE



CHORÉGRAPHIE : EXERCICE

Faire la chorégraphie correspondant à Exercice 2 : processus coopératif